

Série d'exercices

Corrigés détaillés

Corrigé — Exercice 1

Partie A.

1) a) Déterminer les limites de f aux bornes de $\mathcal{D}_f$.

Les bornes de $\mathcal{D}_f = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$ sont $-\infty$, -1 et $+\infty$; la valeur interdite -1 s'étudie à gauche et à droite.

En $\pm\infty$: numérateur et dénominateur tendent tous deux vers l'infini, c'est une forme indéterminée $\frac{\infty}{\infty}$.

Factorisons par x , terme de plus haut degré, au numérateur comme au dénominateur :

$$f(x) = \frac{x(2 - \frac{1}{x})}{x(1 + \frac{1}{x})} = \frac{2 - \frac{1}{x}}{1 + \frac{1}{x}}$$

Quand $x \rightarrow \pm\infty$, $\frac{1}{x} \rightarrow 0$, donc le quotient tend vers $\frac{2}{1}$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 2$$

En -1 : le numérateur tend vers $2 \times (-1) - 1 = -3 \neq 0$ et le dénominateur vers 0 : la limite est infinie, son signe dépend du côté.

Pour $x < -1$: $x + 1 < 0$, donc $\frac{-3}{x+1} > 0$; pour $x > -1$: $x + 1 > 0$, donc $\frac{-3}{x+1} < 0$.

$$\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) = +\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = -\infty$$

1) b) En déduire les asymptotes à $\mathcal{C}_f$.

Une limite *finie* ℓ en l'infini donne l'asymptote horizontale $y = \ell$; ici $\ell = 2$ des deux côtés.

Une limite *infinie* en un réel a donne l'asymptote verticale $x = a$; ici $a = -1$.

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ admet la droite $y = 2$ pour asymptote horizontale en $-\infty$ et en $+\infty$, et la droite $x = -1$ pour asymptote verticale

2) a) Montrer que pour tout $x \neq -1$, $f(x) = 2 - \frac{3}{x+1}$.

Partons du membre de droite et réduisons-le au même dénominateur $x + 1$, non nul puisque $x \neq -1$.

$$2 - \frac{3}{x+1} = \frac{2(x+1)}{x+1} - \frac{3}{x+1} = \frac{2(x+1) - 3}{x+1}$$

Développons le numérateur : $2x + 2 - 3 = 2x - 1$.

$$2 - \frac{3}{x+1} = \frac{2x - 1}{x+1} = f(x)$$

$$\Rightarrow \text{pour tout } x \neq -1, f(x) = 2 - \frac{3}{x+1}$$

2) b) En déduire que le point $I(-1, 2)$ est un centre de symétrie de $\mathcal{C}_f$.

Méthode : le point $I(a; b)$ est centre de symétrie de $\mathcal{C}_f$ lorsque, pour tout réel h tel que $a \pm h$ soient dans $\mathcal{D}_f$, on a $f(a + h) + f(a - h) = 2b$.

Ici $a = -1$ et $b = 2$; soit $h \neq 0$, de sorte que $-1 + h$ et $-1 - h$ appartiennent bien à $\mathcal{D}_f$.

Utilisons la forme obtenue en 2) a), qui rend le calcul immédiat :

$$f(-1 + h) = 2 - \frac{3}{(-1 + h) + 1} = 2 - \frac{3}{h}$$

$$f(-1 - h) = 2 - \frac{3}{(-1 - h) + 1} = 2 - \frac{3}{-h} = 2 + \frac{3}{h}$$

Ajoutons : les termes en $\frac{3}{h}$ s'éliminent.

$$f(-1+h) + f(-1-h) = \left(2 - \frac{3}{h}\right) + \left(2 + \frac{3}{h}\right) = 4$$

Or $2b = 2 \times 2 = 4$: l'égalité est vérifiée. ✓

⇒ le point $I(-1; 2)$ est centre de symétrie de $\mathcal{C}_f$

3) a) Calculer $f'(x)$.

f est une fonction rationnelle : elle est dérivable sur $\mathcal{D}_f$.

Dérivons le quotient $\frac{u}{v}$ avec $u(x) = 2x - 1$ et $v(x) = x + 1$, donc $u'(x) = 2$ et $v'(x) = 1$:

$$f'(x) = \frac{u'v - uv'}{v^2} = \frac{2(x+1) - (2x-1) \times 1}{(x+1)^2}$$

Développons le numérateur : $2x + 2 - 2x + 1 = 3$.

$$f'(x) = \frac{3}{(x+1)^2} \quad \text{pour tout } x \neq -1$$

Contrôle par la forme $f(x) = 2 - 3(x+1)^{-1}$ de 2) a) : $f'(x) = 0 + 3(x+1)^{-2} = \frac{3}{(x+1)^2}$. ✓

3) b) Dresser le tableau de variations de f .

Étudions le signe de f' : le numérateur vaut $3 > 0$ et le dénominateur $(x+1)^2$ est strictement positif sur $\mathcal{D}_f$.

Donc $f'(x) > 0$: f est strictement croissante sur $] -\infty, -1[$ et sur $] -1, +\infty[$.

Attention : -1 n'appartient pas à $\mathcal{D}_f$; on ne peut pas dire que f est croissante sur $\mathbb{R}$ tout entier, d'où la double barre.

Valeurs aux bornes : les limites ont été calculées en 1) a).

x	$-\infty$	-1	$+\infty$
$f'(x)$	+		+
f	2	$+\infty$	2

⇒ f croît strictement de 2 vers $+\infty$ sur $] -\infty, -1[$, puis de $-\infty$ vers 2 sur $] -1, +\infty[$

4) Déterminer une équation de la tangente T à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 0.

Méthode : la tangente au point d'abscisse a a pour équation $y = f'(a)(x - a) + f(a)$.

Ici $a = 0$, qui appartient bien à $\mathcal{D}_f$.

Calculons l'ordonnée : $f(0) = \frac{2 \times 0 - 1}{0 + 1} = \frac{-1}{1} = -1$.

Calculons le coefficient directeur : $f'(0) = \frac{3}{(0+1)^2} = 3$.

$$y = 3(x - 0) + (-1)$$

$$T : y = 3x - 1$$

5) Étudier la position de $\mathcal{C}_f$ par rapport à son asymptote horizontale.

Méthode : la position se lit sur le signe de la différence entre l'ordonnée de la courbe et celle de la droite.

L'asymptote horizontale est $y = 2$ (question 1) b)).

Calculons la différence à l'aide de la forme de 2) a) :

$$f(x) - 2 = \left(2 - \frac{3}{x+1}\right) - 2 = -\frac{3}{x+1}$$

Cette différence est du signe contraire de $x + 1$.

Si $x > -1$: $x + 1 > 0$, donc $f(x) - 2 < 0$, c'est-à-dire $f(x) < 2$.

Si $x < -1$: $x + 1 < 0$, donc $f(x) - 2 > 0$, c'est-à-dire $f(x) > 2$.

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ est en dessous de l'asymptote $y = 2$ sur $] -1, +\infty[$ et au-dessus sur $] -\infty, -1[$; elle ne la coupe jamais

6) Résoudre dans $\mathcal{D}_f$ l'inéquation $f(x) \geq 0$.

$f(x) \geq 0 \iff \frac{2x-1}{x+1} \geq 0$: un quotient est positif lorsque numérateur et dénominateur sont de même signe.

Cherchons les valeurs qui annulent chaque facteur : $2x - 1 = 0 \iff x = \frac{1}{2}$ et $x + 1 = 0 \iff x = -1$.

Dressons le tableau de signes ; la double barre rappelle que -1 est exclu de $\mathcal{D}_f$.

x	$-\infty$	-1	$\frac{1}{2}$	$+\infty$	
$2x - 1$		$-$	$-$	0	$+$
$x + 1$		$-$	0	$+$	$+$
$f(x)$		$+$	$-$	0	$+$

La valeur $x = \frac{1}{2}$ annule f : elle est *retenue*, car l'inéquation est large.

$$S =]-\infty, -1[\cup \left[\frac{1}{2}, +\infty\right[$$

Contrôle : $f(-2) = \frac{-5}{-1} = 5 \geq 0$ ✓ et $f(0) = -1 < 0$, ce qui exclut bien $] -1, \frac{1}{2}[$. ✓

Partie B.

1) Montrer que f réalise une bijection de $] -1, +\infty[$ sur un intervalle J que l'on précisera.

Méthode : une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle I réalise une bijection de I sur l'intervalle image $f(I)$.

f est continue sur $] -1, +\infty[$, car dérivable (question 3) a)).

D'après 3) b), f y est strictement croissante.

Image de l'intervalle : f étant croissante, $f(]-1, +\infty[) =]\lim_{x \rightarrow -1^+} f; \lim_{x \rightarrow +\infty} f[$.

Or $\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 2$, deux limites jamais atteintes : l'intervalle image est ouvert aux deux bouts.

$\Rightarrow f$ réalise une bijection de $] -1, +\infty[$ sur $J =]-\infty, 2[$

2) Expliciter $f^{-1}(x)$ pour tout $x \in J$.

Réolvons $y = \frac{2x-1}{x+1}$ d'inconnue x , pour $y \in J$ et $x > -1$.

$$y(x+1) = 2x-1 \quad (\text{licite car } x+1 \neq 0)$$

$$yx + y = 2x - 1$$

Regroupons les termes en x dans un membre : $yx - 2x = -1 - y$, soit $x(y-2) = -(1+y)$.

Comme $y < 2$, on a $y-2 \neq 0$: la division est licite.

$$x = \frac{-(1+y)}{y-2} = \frac{1+y}{2-y}$$

On échange enfin les noms des variables.

$$f^{-1}(x) = \frac{x+1}{2-x} \quad \text{pour tout } x \in J =]-\infty, 2[$$

Vérification : $f^{-1}(0) = \frac{1}{2}$ et l'on a bien $f(\frac{1}{2}) = \frac{1-1}{\frac{3}{2}} = 0$. ✓

3) Dresser le tableau de variations de f^{-1} .

Méthode : la réciproque d'une fonction strictement croissante est strictement croissante : le sens de variation se conserve.

Dérivons f^{-1} sur J avec $u(x) = x+1$ et $v(x) = 2-x$, donc $u'(x) = 1$ et $v'(x) = -1$:

$$(f^{-1})'(x) = \frac{1 \times (2-x) - (x+1) \times (-1)}{(2-x)^2} = \frac{2-x+x+1}{(2-x)^2}$$

$$(f^{-1})'(x) = \frac{3}{(2-x)^2} > 0$$

Valeurs aux bornes : ce sont, échangées, celles de f ; elles seront calculées en 6).

x	$-\infty$	2
$(f^{-1})'(x)$	+	
f^{-1}	-1	$+\infty$

$\Rightarrow f^{-1}$ croît strictement de -1 vers $+\infty$ sur $]-\infty, 2[$

4) a) Calculer $(f^{-1})'(0)$ à l'aide de la dérivée d'une fonction réciproque.

Méthode : $(f^{-1})'(b) = \frac{1}{f'(a)}$, où $a = f^{-1}(b)$ et $f'(a) \neq 0$.

Cherchons $a = f^{-1}(0)$: d'après la vérification de 2), $a = \frac{1}{2}$.

$$\text{Calculons } f'(\frac{1}{2}) = \frac{3}{(\frac{1}{2}+1)^2} = \frac{3}{(\frac{3}{2})^2} = \frac{3}{\frac{9}{4}} = \frac{4}{3} \neq 0.$$

$$(f^{-1})'(0) = \frac{1}{f'(\frac{1}{2})} = \frac{1}{\frac{4}{3}}$$

$$(f^{-1})'(0) = \frac{3}{4}$$

4) b) Calculer $(f^{-1})'(0)$ directement à partir de l'expression de f^{-1} .

$$\text{D'après 3), } (f^{-1})'(x) = \frac{3}{(2-x)^2}.$$

$$\text{Remplaçons } x \text{ par } 0 : (f^{-1})'(0) = \frac{3}{(2-0)^2} = \frac{3}{4}$$

$\Rightarrow$ les deux méthodes donnent la même valeur $\frac{3}{4}$ ✓

5) Montrer que $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_{f^{-1}}$ n'ont aucun point commun.

Méthode : $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_{f^{-1}}$ sont symétriques par rapport à la droite $y = x$; lorsque f est croissante, leurs points communs sont nécessairement situés sur cette droite, ce qui ramène l'étude à l'équation $f(x) = x$.

Réolvons $f(x) = x$ sur $] -1, +\infty[$:

$$\frac{2x-1}{x+1} = x \iff 2x-1 = x(x+1) \quad (\text{licite car } x+1 \neq 0)$$

$$2x - 1 = x^2 + x, \text{ d'où } x^2 - x + 1 = 0.$$

Calculons le discriminant : $\Delta = (-1)^2 - 4 \times 1 \times 1 = 1 - 4 = -3$.

$\Delta < 0$: l'équation n'a aucune solution réelle.

Contrôle direct, sans passer par $y = x : \frac{2x-1}{x+1} = \frac{x+1}{2-x}$ conduit à $-2x^2 + 5x - 2 = x^2 + 2x + 1$, soit $3x^2 - 3x + 3 = 0$, c'est-à-dire la même équation $x^2 - x + 1 = 0$. ✓

⇒ $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_{f^{-1}}$ n'ont aucun point commun

6) Déterminer les limites de f^{-1} aux bornes de J .

Les bornes de $J =]-\infty, 2[$ sont $-\infty$ et 2 .

En $-\infty$: $f^{-1}(x) = \frac{x+1}{2-x} = \frac{x(1+\frac{1}{x})}{x(\frac{2}{x}-1)} = \frac{1+\frac{1}{x}}{\frac{2}{x}-1}$, qui tend vers $\frac{1}{-1}$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f^{-1}(x) = -1$$

En 2^- : le numérateur tend vers $3 \neq 0$ et le dénominateur $2 - x$ vers 0^+ (car $x < 2$).

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f^{-1}(x) = +\infty$$

Ces deux limites sont bien celles qu'annonçait le tableau de 3). ✓

7) Préciser les asymptotes à $\mathcal{C}_{f^{-1}}$.

La limite finie -1 en $-\infty$ donne une asymptote horizontale.

La limite infinie en 2 donne une asymptote verticale.

⇒ $\mathcal{C}_{f^{-1}}$ admet l'asymptote horizontale $y = -1$ et l'asymptote verticale $x = 2$

Cohérence : ce sont exactement les symétriques, par rapport à la droite $y = x$, des asymptotes $x = -1$ et $y = 2$ de $\mathcal{C}_f$. ✓

Partie C.

1) Tracer dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$ les asymptotes, la tangente T , puis les courbes $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_{f^{-1}}$.

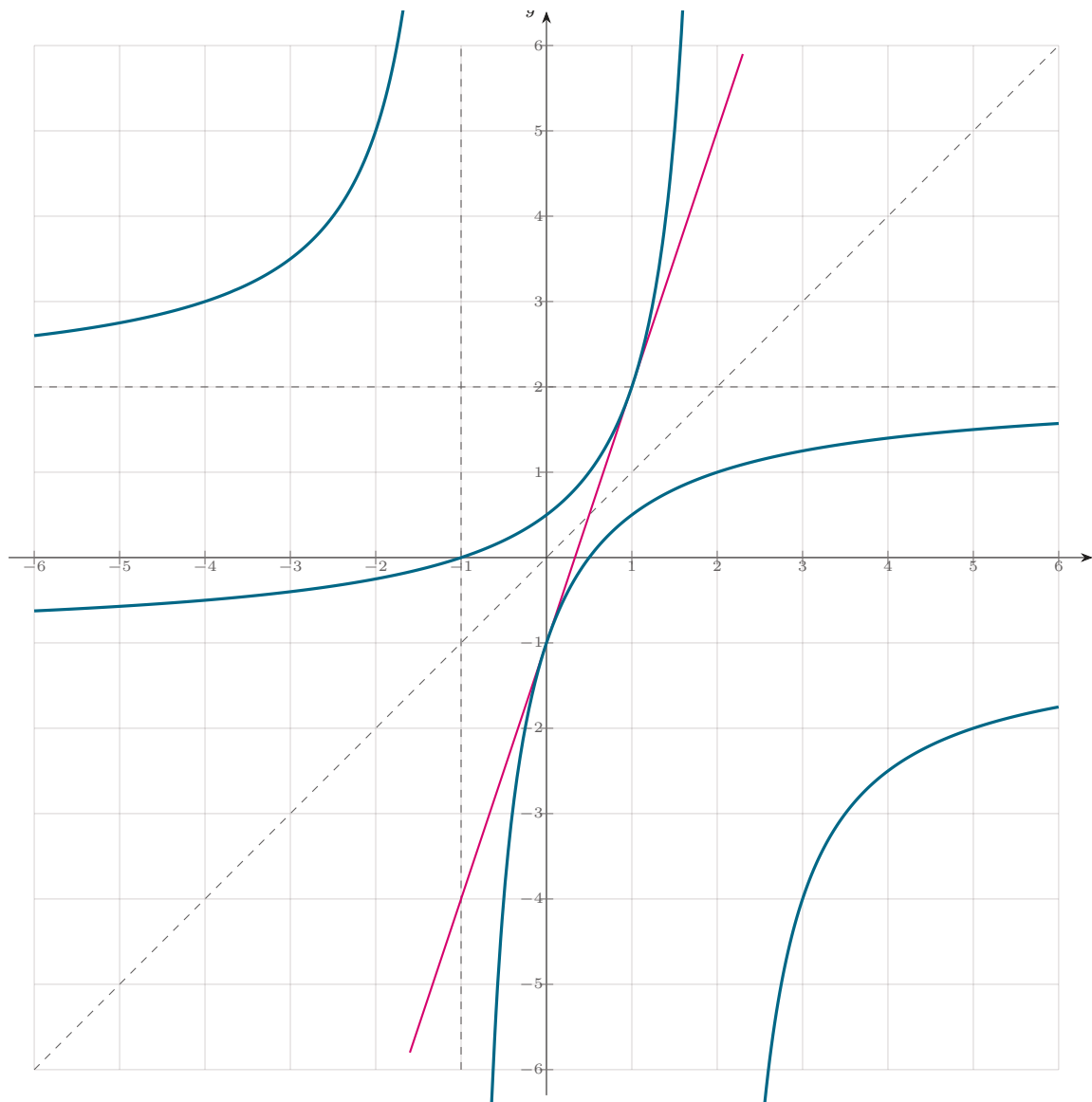
Traçons d'abord les deux asymptotes de $\mathcal{C}_f$: la verticale $x = -1$ et l'horizontale $y = 2$; leur intersection est le centre de symétrie $I(-1; 2)$.

Ajoutons la droite $y = x$: c'est l'axe de symétrie qui échange les deux courbes.

Plaçons la tangente $T : y = 3x - 1$, qui touche $\mathcal{C}_f$ au point $(0; -1)$.

Traçons $\mathcal{C}_f$ branche par branche, en respectant le tableau de 3) b), puis $\mathcal{C}_{f^{-1}}$ par symétrie par rapport à $y = x$.

⇒ voir la figure ci-dessous



$\mathcal{C}_f$ (bleu), $\mathcal{C}_{f^{-1}}$ (vert), T (orange), asymptotes et $y = x$ (pointillés).

Corrigé — Exercice 2

Partie A.

1) Déterminer l'ensemble de définition de g et justifier que g est bien définie sur $[-3, +\infty[\setminus \{1\}$.

Deux conditions doivent être remplies simultanément.

La racine impose $x + 3 \geq 0$, c'est-à-dire $x \geq -3$.

Le dénominateur impose $x - 1 \neq 0$, c'est-à-dire $x \neq 1$.

On intersecte : $x \geq -3$ et $x \neq 1$; or $1 \geq -3$, donc la valeur 1 est bien à retirer.

$$\mathcal{D}_f = [-3, +\infty[\setminus \{1\}$$

$\Rightarrow g$ est définie exactement sur $[-3, +\infty[\setminus \{1\}$

2) Montrer que pour tout $x \in [-3, +\infty[\setminus \{1\}$, $g(x) = \frac{1}{\sqrt{x+3}+2}$.

Méthode : pour faire disparaître une racine d'un numérateur, on multiplie par la quantité conjuguée : $(\sqrt{A}-2)(\sqrt{A}+2) = A-4$.

La quantité conjuguée $\sqrt{x+3}+2$ est strictement positive, donc jamais nulle : la multiplication est licite.

Multiplions numérateur et dénominateur par $\sqrt{x+3}+2$:

$$g(x) = \frac{(\sqrt{x+3}-2)(\sqrt{x+3}+2)}{(x-1)(\sqrt{x+3}+2)}$$

Le numérateur devient $(\sqrt{x+3})^2 - 2^2 = (x+3) - 4 = x-1$.

$$g(x) = \frac{x-1}{(x-1)(\sqrt{x+3}+2)}$$

Comme $x \neq 1$, le facteur $x-1$ est non nul : on peut le simplifier.

$$\Rightarrow \text{pour tout } x \in [-3, +\infty[\setminus \{1\}, g(x) = \frac{1}{\sqrt{x+3}+2}$$

Contrôle en $x = -3$: la première écriture donne $\frac{0-2}{-4} = \frac{1}{2}$, la seconde $\frac{1}{0+2} = \frac{1}{2}$. ✓

3) a) Calculer $\lim_{x \rightarrow 1} g(x)$.

L'écriture initiale donne en 1 la forme indéterminée $\frac{0}{0}$; la forme obtenue en 2) lève l'indétermination.

Utilisons $g(x) = \frac{1}{\sqrt{x+3}+2}$: cette expression est continue en 1, il suffit d'y remplacer x par 1.

$$\frac{1}{\sqrt{1+3}+2} = \frac{1}{\sqrt{4}+2} = \frac{1}{2+2}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} g(x) = \frac{1}{4}$$

3) b) Déterminer m pour que f soit continue en 1.

Méthode : f est continue en 1 lorsque $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = f(1)$.

Pour $x \neq 1$, $f(x) = g(x)$, donc $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1} g(x) = \frac{1}{4}$.

Par définition de f , $f(1) = m$.

La continuité équivaut donc à $m = \frac{1}{4}$.

$$m = \frac{1}{4}$$

$\Rightarrow f$ est continue en 1 si et seulement si $m = \frac{1}{4}$

4) a) Étudier la dérivabilité de la fonction $x \mapsto \sqrt{x+3}$ en -3 .

Méthode : la formule $(\sqrt{u})' = \frac{u'}{2\sqrt{u}}$ n'a plus de sens là où u s'annule : on revient à la définition, c'est-à-dire à la limite du taux d'accroissement.

Notons $\varphi(x) = \sqrt{x+3}$; on a $\varphi(-3) = \sqrt{0} = 0$.

Formons le taux d'accroissement en -3 , pour $x > -3$:

$$\frac{\varphi(x) - \varphi(-3)}{x - (-3)} = \frac{\sqrt{x+3}}{x+3}$$

Simplifions en écrivant $x+3 = (\sqrt{x+3})^2$:

$$\frac{\sqrt{x+3}}{(\sqrt{x+3})^2} = \frac{1}{\sqrt{x+3}}$$

Quand $x \rightarrow -3^+$, $\sqrt{x+3} \rightarrow 0^+$, donc son inverse tend vers $+\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow -3^+} \frac{\varphi(x) - \varphi(-3)}{x - (-3)} = +\infty$$

$\Rightarrow$ la limite étant infinie, $\varphi : x \mapsto \sqrt{x+3}$ n'est pas dérivable à droite en -3

4) b) Interpréter graphiquement le résultat.

Un taux d'accroissement de limite infinie traduit une demi-tangente *verticale*.

Le point concerné a pour coordonnées $(-3; \varphi(-3)) = (-3; 0)$.

La limite valant $+\infty$, cette demi-tangente est dirigée vers le haut.

$\Rightarrow \mathcal{C}_\varphi$ admet au point $(-3; 0)$ une demi-tangente verticale dirigée vers le haut

Partie B. On prend $m = \frac{1}{4}$ et $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x+3}+2}$ sur $[-3, +\infty[$.

1) Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et en déduire une asymptote à $\mathcal{C}_f$.

Étudions le dénominateur : quand $x \rightarrow +\infty$, $x+3 \rightarrow +\infty$, donc $\sqrt{x+3} \rightarrow +\infty$ et $\sqrt{x+3}+2 \rightarrow +\infty$.

L'inverse d'une quantité qui tend vers $+\infty$ tend vers 0.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$$

De plus $f(x) > 0$ pour tout x : la courbe s'approche de l'axe par au-dessus.

$\Rightarrow$ la droite $y = 0$, c'est-à-dire l'axe (Ox) , est asymptote horizontale à $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$

2) Calculer $f'(x)$ pour $x > -3$ et dresser le tableau de variations de f .

Méthode : $\left(\frac{1}{u}\right)' = -\frac{u'}{u^2}$, avec ici $u(x) = \sqrt{x+3}+2$.

Pour $x > -3$, $x+3 > 0$: $\sqrt{x+3}$ est dérivable et $u'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x+3}}$.

De plus $u(x) = \sqrt{x+3}+2 \geq 2 > 0$: la fonction $\frac{1}{u}$ est bien dérivable.

$$f'(x) = -\frac{u'(x)}{(u(x))^2} = -\frac{\frac{1}{2\sqrt{x+3}}}{(\sqrt{x+3}+2)^2}$$

$$f'(x) = \frac{-1}{2\sqrt{x+3}(\sqrt{x+3}+2)^2}$$

Étudions le signe : pour $x > -3$, $\sqrt{x+3} > 0$ et $(\sqrt{x+3}+2)^2 > 0$, donc le dénominateur est positif et $f'(x) < 0$.

f est donc strictement décroissante sur $[-3, +\infty[$.

Valeurs aux bornes : $f(-3) = \frac{1}{0+2} = \frac{1}{2}$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$ (question 1)).

x	-3	$+\infty$
$f'(x)$	-	
f	$\frac{1}{2}$	0

$\Rightarrow f$ décroît strictement de $\frac{1}{2}$ vers 0 sur $[-3, +\infty[$

Remarque : f' n'est pas définie en -3 ; d'après 4) a), $\mathcal{C}_f$ y admet une demi-tangente verticale.

3) Montrer que f réalise une bijection de $[-3, +\infty[$ sur un intervalle K que l'on précisera.

Méthode : une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle I réalise une bijection de I sur l'intervalle image $f(I)$.

f est continue sur $[-3, +\infty[$: c'est l'inverse d'une fonction continue qui ne s'annule pas.

D'après 2), f y est strictement décroissante.

Image de l'intervalle : la valeur $f(-3) = \frac{1}{2}$ est atteinte, tandis que 0 n'est qu'une limite en $+\infty$.

L'intervalle image est donc fermé en $\frac{1}{2}$ et ouvert en 0.

$\Rightarrow f$ réalise une bijection de $[-3, +\infty[$ sur $K =]0, \frac{1}{2}]$

4) Expliciter $f^{-1}(x)$ pour tout $x \in K$.

Réolvons $y = \frac{1}{\sqrt{x+3}+2}$ d'inconnue x , pour $y \in K$ et $x \geq -3$.

Comme $y > 0$, on peut passer aux inverses : $\sqrt{x+3}+2 = \frac{1}{y}$.

$$\sqrt{x+3} = \frac{1}{y} - 2 = \frac{1-2y}{y}$$

Ce membre est bien positif : $y \leq \frac{1}{2}$ entraîne $1-2y \geq 0$, et $y > 0$.

Élevons au carré, les deux membres étant positifs : $x+3 = \left(\frac{1-2y}{y}\right)^2$.

$$x = \left(\frac{1-2y}{y}\right)^2 - 3$$

$$f^{-1}(x) = \left(\frac{1-2x}{x}\right)^2 - 3 \quad \text{pour tout } x \in K =]0, \frac{1}{2}]$$

Vérification : $f^{-1}\left(\frac{1}{2}\right) = \left(\frac{1-1}{\frac{1}{2}}\right)^2 - 3 = 0 - 3 = -3$, et l'on a bien $f(-3) = \frac{1}{2}$. ✓

5) Calculer $f(-3)$ et $f(1)$.

$$f(-3) = \frac{1}{\sqrt{-3+3}+2} = \frac{1}{0+2}$$

$$f(-3) = \frac{1}{2}$$

$$f(1) = \frac{1}{\sqrt{1+3}+2} = \frac{1}{2+2}$$

$$f(1) = \frac{1}{4}$$

Ces deux valeurs sont les bornes de K et l'image de 1 : $f(1) = \frac{1}{4}$ signifie que $f^{-1}(\frac{1}{4}) = 1$.

6) Calculer $(f^{-1})'(\frac{1}{4})$.

Méthode : $(f^{-1})'(b) = \frac{1}{f'(a)}$, où $a = f^{-1}(b)$ et $f'(a) \neq 0$.

D'après 5), $a = f^{-1}(\frac{1}{4}) = 1$.

Calculons $f'(1)$ avec la formule de 2), sachant $\sqrt{1+3} = 2$:

$$f'(1) = \frac{-1}{2 \times 2 \times (2+2)^2} = \frac{-1}{4 \times 16} = -\frac{1}{64} \neq 0$$

$$(f^{-1})'(\frac{1}{4}) = \frac{1}{f'(1)} = -\frac{1}{\frac{1}{64}}$$

$$(f^{-1})'(\frac{1}{4}) = -64$$

Le signe négatif était attendu : f étant décroissante, f^{-1} l'est aussi. ✓

Corrigé — Exercice 3

Partie A. $u(x) = (2x - 1)^3(x + 1)$ sur $\mathbb{R}$.

1) Montrer que $u'(x) = (2x - 1)^2(8x + 5)$.

Méthode : u est un produit vw dont le premier facteur est une puissance : $(v^3)' = 3v^2v'$.

u est polynomiale, donc dérivable sur $\mathbb{R}$.

Posons $v(x) = (2x - 1)^3$ et $w(x) = x + 1$, donc $w'(x) = 1$.

Dérivons v : la dérivée intérieure de $2x - 1$ vaut 2, d'où $v'(x) = 3(2x - 1)^2 \times 2 = 6(2x - 1)^2$.

Appliquons la formule du produit :

$$u'(x) = 6(2x - 1)^2(x + 1) + (2x - 1)^3 \times 1$$

Factorisons par $(2x - 1)^2$, présent dans les deux termes :

$$u'(x) = (2x - 1)^2[6(x + 1) + (2x - 1)]$$

Réduisons le crochet : $6x + 6 + 2x - 1 = 8x + 5$.

$$u'(x) = (2x - 1)^2(8x + 5)$$

Contrôle en $x = 0$: la formule donne $(-1)^2 \times 5 = 5$; en développant, $u(x) = 8x^4 - 4x^3 - 6x^2 + 5x - 1$ et $u'(0) = 5$. ✓

2) a) Étudier le signe de $u'(x)$.

Le facteur $(2x - 1)^2$ est un carré : il est positif ou nul, et ne s'annule qu'en $x = \frac{1}{2}$.

Donc $u'(x)$ est du signe de $8x + 5$, sauf en $\frac{1}{2}$ où u' s'annule.

Réolvons $8x + 5 = 0$: $x = -\frac{5}{8}$.

$8x + 5 < 0$ pour $x < -\frac{5}{8}$ et $8x + 5 > 0$ pour $x > -\frac{5}{8}$.

$\Rightarrow u'(x) < 0$ sur $] -\infty, -\frac{5}{8}[$, $u'(x) > 0$ sur $] -\frac{5}{8}, +\infty[$ **privé de $\frac{1}{2}$** , et $u'(-\frac{5}{8}) = u'(\frac{1}{2}) = 0$

2) b) Dresser le tableau de variations de u .

Du signe précédent : u est strictement décroissante sur $] -\infty, -\frac{5}{8}]$, puis strictement croissante sur $[-\frac{5}{8}, +\infty[$.

En $\frac{1}{2}$, u' s'annule *sans changer de signe* : la croissance se poursuit, on marque simplement un zéro.

Limites : u est un polynôme de degré 4 dont le terme dominant est $(2x)^3 \times x = 8x^4$, donc $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} u(x) = +\infty$.

Minimum : $u(-\frac{5}{8}) = (-\frac{5}{4} - 1)^3 \times (-\frac{5}{8} + 1) = (-\frac{9}{4})^3 \times \frac{3}{8} = -\frac{729}{64} \times \frac{3}{8}$

$$u(-\frac{5}{8}) = -\frac{2187}{512} \approx -4,27$$

x	$-\infty$	$-\frac{5}{8}$	$\frac{1}{2}$	$+\infty$
$u'(x)$	$-$	0	$+$	$+$
u	$+\infty$	$-\frac{2187}{512}$	$+\infty$	$+\infty$

Le zéro de u' en $\frac{1}{2}$ n'interrompt pas la croissance : la valeur $u(\frac{1}{2}) = 0$ y est simplement traversée.

$\Rightarrow u$ admet un minimum absolu $-\frac{2187}{512}$, atteint en $-\frac{5}{8}$

3) a) Déterminer une équation de la tangente à $\mathcal{C}_u$ au point d'abscisse $\frac{1}{2}$.

Méthode : la tangente au point d'abscisse a a pour équation $y = u'(a)(x - a) + u(a)$.

Calculons l'ordonnée : $u(\frac{1}{2}) = (2 \times \frac{1}{2} - 1)^3 \times (\frac{1}{2} + 1) = 0^3 \times \frac{3}{2} = 0$.

Calculons le coefficient directeur : $u'(\frac{1}{2}) = 0^2 \times 9 = 0$.

$$y = 0 \times (x - \frac{1}{2}) + 0$$

$$y = 0$$

$\Rightarrow$ la tangente en $(\frac{1}{2}; 0)$ est l'axe des abscisses

3) b) Préciser sa particularité.

Le coefficient directeur étant nul, cette tangente est *horizontale*.

Pourtant $\frac{1}{2}$ n'est ni un maximum ni un minimum : d'après 2) a), u' ne change pas de signe en $\frac{1}{2}$.

Regardons le signe de $u(x)$ au voisinage de $\frac{1}{2}$: le facteur $x + 1$ y est positif, donc $u(x)$ est du signe de $(2x - 1)^3$.

Une puissance *impaire* change de signe : $u(x) < 0$ juste avant $\frac{1}{2}$ et $u(x) > 0$ juste après.

La courbe traverse donc sa tangente en ce point.

$\Rightarrow$ le point $(\frac{1}{2}; 0)$ est un point d'inflexion à tangente horizontale (un « méplat ») : $\mathcal{C}_u$ y traverse l'axe (Ox)

4) Résoudre l'équation $u(x) = 0$.

Méthode : un produit est nul si et seulement si l'un de ses facteurs est nul.

$$u(x) = 0 \iff (2x - 1)^3(x + 1) = 0$$

$$(2x - 1)^3 = 0 \iff 2x - 1 = 0 \iff x = \frac{1}{2} \quad (\text{une puissance est nulle seulement si sa base l'est})$$

$$x + 1 = 0 \iff x = -1$$

$$S = \left\{-1; \frac{1}{2}\right\}$$

Ces deux abscisses se lisent sur le tableau de 2) b) : u s'annule en $\frac{1}{2}$, et une fois avant le minimum.

✓

Partie B. $g(x) = \sqrt{x^2 + 3}$ sur $\mathbb{R}$, de courbe $\mathcal{C}_g$.

1) a) Étudier la parité de g .

$x^2 + 3 \geq 3 > 0$ pour tout réel x : g est définie sur $\mathbb{R}$, qui est bien symétrique par rapport à 0.

Calculons $g(-x) = \sqrt{(-x)^2 + 3} = \sqrt{x^2 + 3} = g(x)$.

$\Rightarrow g$ est paire : $\mathcal{C}_g$ est symétrique par rapport à l'axe (Oy)

1) b) Déterminer les limites de g en $\pm\infty$.

Quand $x \rightarrow \pm\infty$, $x^2 \rightarrow +\infty$, donc $x^2 + 3 \rightarrow +\infty$.

Par composition avec la fonction racine carrée, qui tend vers $+\infty$ en $+\infty$:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$$

2) a) Montrer que la droite $D : y = x$ est une asymptote à $\mathcal{C}_g$ en $+\infty$.

Méthode : la droite $y = ax + b$ est asymptote en $+\infty$ lorsque $g(x) - (ax + b) \rightarrow 0$; pour une différence « racine – polynôme », on multiplie par la quantité conjuguée.

Calculons $g(x) - x = \sqrt{x^2 + 3} - x$; en $+\infty$ c'est une forme indéterminée $\infty - \infty$.

Pour $x > 0$, la quantité conjuguée $\sqrt{x^2 + 3} + x$ est strictement positive : la multiplication est licite.

$$\sqrt{x^2 + 3} - x = \frac{(x^2 + 3) - x^2}{\sqrt{x^2 + 3} + x} = \frac{3}{\sqrt{x^2 + 3} + x}$$

Quand $x \rightarrow +\infty$, le dénominateur tend vers $+\infty$ et le numérateur reste égal à 3.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [g(x) - x] = 0$$

$\Rightarrow$ la droite $D : y = x$ est asymptote oblique à $\mathcal{C}_g$ en $+\infty$

Cette différence est de plus strictement positive : $\mathcal{C}_g$ reste au-dessus de D .

2) b) Déterminer l'asymptote en $-\infty$.

Méthode : la parité transporte tout renseignement de $+\infty$ vers $-\infty$: le symétrique de la droite $y = x$ par rapport à l'axe (Oy) est la droite $y = -x$.

Vérifions-le par le calcul, pour $x < 0$: $g(x) + x = \sqrt{x^2 + 3} + x$, forme indéterminée $\infty - \infty$.

$$\sqrt{x^2 + 3} + x = \frac{(x^2 + 3) - x^2}{\sqrt{x^2 + 3} - x} = \frac{3}{\sqrt{x^2 + 3} - x}$$

Pour $x < 0$, $-x > 0$, donc le dénominateur tend vers $+\infty$ quand $x \rightarrow -\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} [g(x) - (-x)] = 0$$

$\Rightarrow$ la droite $D' : y = -x$ est asymptote oblique à $\mathcal{C}_g$ en $-\infty$

3) a) Calculer $g'(x)$.

Méthode : $(\sqrt{v})' = \frac{v'}{2\sqrt{v}}$, valable là où $v > 0$.

Ici $v(x) = x^2 + 3$, strictement positif sur $\mathbb{R}$: g est dérivable sur $\mathbb{R}$ tout entier.

$$v'(x) = 2x, \text{ donc } g'(x) = \frac{2x}{2\sqrt{x^2 + 3}}.$$

$$g'(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 3}}$$

3) b) Dresser le tableau de variations de g .

Étudions le signe de g' : le dénominateur $\sqrt{x^2 + 3}$ est strictement positif, donc $g'(x)$ est du signe de x .

$g'(x) < 0$ pour $x < 0$, $g'(0) = 0$, $g'(x) > 0$ pour $x > 0$.

Minimum : $g(0) = \sqrt{0 + 3} = \sqrt{3} \approx 1,73$.

Limites : elles ont été calculées en 1) b).

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$g'(x)$	-	0	+
g	$+\infty$	$\sqrt{3}$	$+\infty$

$\Rightarrow g$ admet en 0 un minimum absolu égal à $\sqrt{3}$

Le tableau est symétrique, comme il se doit pour une fonction paire. ✓

4) Déterminer une équation de la tangente à C_g au point d'abscisse 0.

Calculons l'ordonnée : $g(0) = \sqrt{3}$.

Calculons le coefficient directeur : $g'(0) = \frac{0}{\sqrt{3}} = 0$.

$$y = 0 \times (x - 0) + \sqrt{3}$$

$$y = \sqrt{3}$$

⇒ la tangente au point $(0; \sqrt{3})$ est horizontale, ce qui confirme le minimum trouvé en 3) b)

5) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $g(x) = 2$, puis tracer C_g et ses asymptotes.

Résolvons $\sqrt{x^2 + 3} = 2$; les deux membres sont positifs, on peut élever au carré.

$$x^2 + 3 = 4, \text{ d'où } x^2 = 1.$$

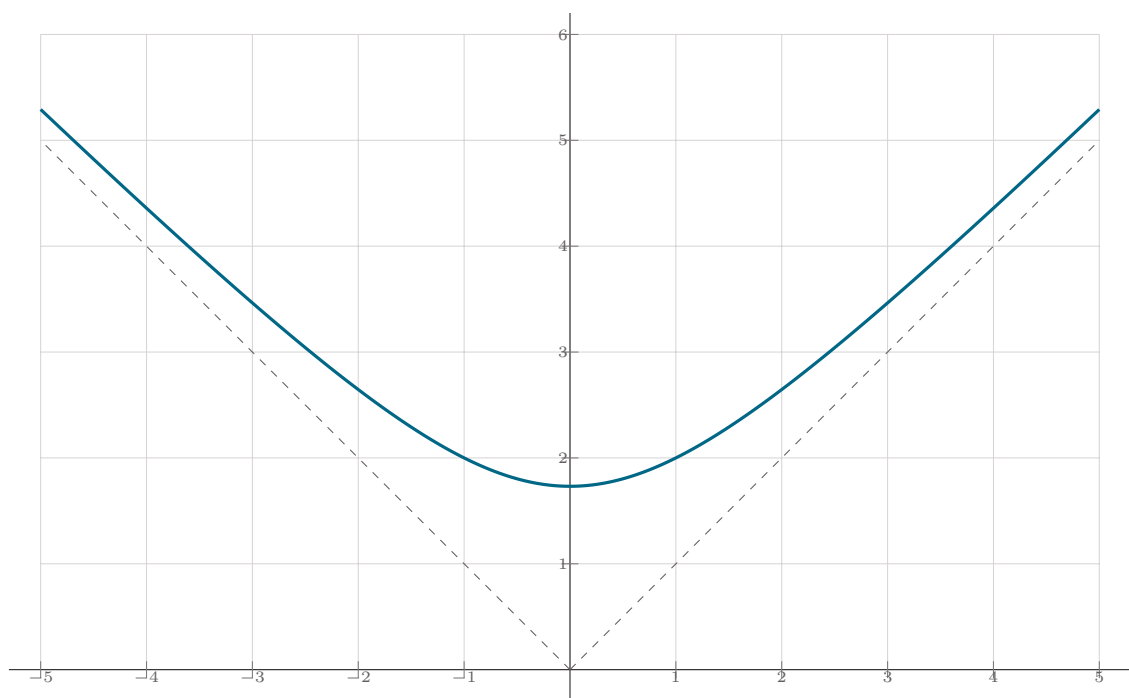
$x = 1$ ou $x = -1$; ces deux valeurs conviennent, car $2 \geq \sqrt{3}$ est bien atteint au-dessus du minimum.

$$S = \{-1; 1\}$$

Vérification : $g(\pm 1) = \sqrt{1 + 3} = \sqrt{4} = 2$. ✓

Pour le tracé : on place le minimum $(0; \sqrt{3})$ et les deux points $(\pm 1; 2)$, on trace les asymptotes $y = x$ et $y = -x$, puis la courbe, située au-dessus des deux droites et symétrique par rapport à l'axe (Oy) .

⇒ voir la figure ci-dessous



C_g (bleu) et ses asymptotes $y = \pm x$ (pointillés).

Corrigé — Exercice 4

Partie A.

1) a) Écrire $f(x)$ sous forme canonique.

Méthode : on complète le carré : $x^2 - 2\alpha x = (x - \alpha)^2 - \alpha^2$.

Ici $2\alpha = 4$, donc $\alpha = 2$: le début $x^2 - 4x$ est celui de $(x - 2)^2$.

Développons pour contrôler : $(x - 2)^2 = x^2 - 4x + 4$.

Il manque donc $5 - 4 = 1$ pour retrouver $f(x)$.

$$f(x) = (x - 2)^2 + 1$$

Vérification en $x = 0$: $(0 - 2)^2 + 1 = 5$, et $f(0) = 0 - 0 + 5 = 5$. ✓

1) b) En déduire le sommet de $\mathcal{C}_f$.

Méthode : sous la forme $f(x) = a(x - \alpha)^2 + \beta$, le sommet de la parabole est le point $S(\alpha; \beta)$.

Ici $a = 1 > 0$, $\alpha = 2$ et $\beta = 1$: la parabole est tournée vers le haut, donc son sommet est un *minimum*.

En effet $(x - 2)^2 \geq 0$ entraîne $f(x) \geq 1$, avec égalité si et seulement si $x = 2$.

$$S(2; 1)$$

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ admet le point $S(2; 1)$ pour sommet, et 1 est le minimum de f sur $\mathbb{R}$

2) a) Déterminer les limites de f en $\pm\infty$.

f est un polynôme : en $\pm\infty$, sa limite est celle de son terme de plus haut degré, x^2 .

Or $x^2 \rightarrow +\infty$ quand $x \rightarrow +\infty$ comme quand $x \rightarrow -\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

La forme canonique le confirme : $(x - 2)^2 + 1 \rightarrow +\infty$ dès que $|x - 2| \rightarrow +\infty$. ✓

2) b) Dresser le tableau de variations de f .

f est polynomiale, donc dérivable sur $\mathbb{R}$: $f'(x) = 2x - 4 = 2(x - 2)$.

Étudions le signe : $f'(x) < 0$ pour $x < 2$, $f'(2) = 0$, $f'(x) > 0$ pour $x > 2$.

Minimum : $f(2) = (2 - 2)^2 + 1 = 1$, conformément à 1) b).

x	$-\infty$	2	$+\infty$
$f'(x)$	-	0	+
f	$+\infty$	1	$+\infty$

$\Rightarrow f$ décroît strictement sur $] -\infty, 2]$ puis croît strictement sur $[2, +\infty[$

3) Déterminer une équation de la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 0.

Méthode : la tangente au point d'abscisse a a pour équation $y = f'(a)(x - a) + f(a)$.

Calculons l'ordonnée : $f(0) = 0^2 - 4 \times 0 + 5 = 5$.

Calculons le coefficient directeur : $f'(0) = 2 \times 0 - 4 = -4$.

$$y = -4(x - 0) + 5$$

$$T : y = -4x + 5$$

4) Résoudre l'équation $f(x) = 5$.

Utilisons la forme canonique : $(x - 2)^2 + 1 = 5$.

$$(x - 2)^2 = 4, \text{ d'où } x - 2 = 2 \text{ ou } x - 2 = -2.$$

$$x = 4 \text{ ou } x = 0.$$

$$S = \{0; 4\}$$

Contrôle par l'écriture développée : $x^2 - 4x + 5 = 5 \iff x^2 - 4x = 0 \iff x(x - 4) = 0$, mêmes solutions. ✓

Ces deux points sont symétriques par rapport à la droite $x = 2$, axe de la parabole : $\frac{0+4}{2} = 2$. ✓

Partie B. h est la restriction de f à $[2, +\infty[$.

1) Montrer que h réalise une bijection de $[2, +\infty[$ sur $[1, +\infty[$.

Méthode : une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle I réalise une bijection de I sur l'intervalle image $h(I)$.

h est continue sur $[2, +\infty[$, comme restriction d'une fonction polynomiale.

D'après 2) b), $f'(x) > 0$ pour $x > 2$: h est strictement croissante sur $[2, +\infty[$.

Image de l'intervalle : la valeur $h(2) = 1$ est atteinte, et $\lim_{x \rightarrow +\infty} h(x) = +\infty$.

$\Rightarrow h$ réalise une bijection de $[2, +\infty[$ sur $[1, +\infty[$

2) Expliciter $h^{-1}(x)$ pour tout $x \in [1, +\infty[$.

Réolvons $y = (x - 2)^2 + 1$ d'inconnue x , pour $y \geq 1$ et $x \geq 2$.

$$(x - 2)^2 = y - 1, \text{ quantité positive puisque } y \geq 1.$$

$$\text{Donc } |x - 2| = \sqrt{y - 1}; \text{ or } x \geq 2 \text{ entraîne } x - 2 \geq 0, \text{ d'où } x - 2 = \sqrt{y - 1}.$$

$$x = 2 + \sqrt{y - 1}$$

$$h^{-1}(x) = 2 + \sqrt{x - 1} \quad \text{pour tout } x \in [1, +\infty[$$

Vérification : $h^{-1}(1) = 2 + \sqrt{0} = 2$, et l'on a bien $h(2) = 1$. ✓

3) a) Étudier la dérivabilité de h^{-1} en 1.

Méthode : en une borne où la racine s'annule, la formule de dérivation ne s'applique plus : on revient à la définition, c'est-à-dire à la limite du taux d'accroissement.

On a $h^{-1}(1) = 2$ (question 2)).

Formons le taux d'accroissement en 1, pour $x > 1$:

$$\frac{h^{-1}(x) - h^{-1}(1)}{x - 1} = \frac{2 + \sqrt{x - 1} - 2}{x - 1} = \frac{\sqrt{x - 1}}{x - 1}$$

Simplifions en écrivant $x - 1 = (\sqrt{x - 1})^2$:

$$\frac{\sqrt{x - 1}}{(\sqrt{x - 1})^2} = \frac{1}{\sqrt{x - 1}}$$

Quand $x \rightarrow 1^+$, $\sqrt{x - 1} \rightarrow 0^+$, donc son inverse tend vers $+\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{h^{-1}(x) - h^{-1}(1)}{x - 1} = +\infty$$

$\Rightarrow h^{-1}$ n'est pas dérivable à droite en 1

C'était prévisible : $h'(2) = 0$, or la tangente de $\mathcal{C}_{h^{-1}}$ est la symétrique de celle de $\mathcal{C}_h$ par rapport à $y = x$; une tangente horizontale devient verticale. ✓

3) b) Interpréter graphiquement le résultat.

Un taux d'accroissement de limite infinie traduit une demi-tangente *verticale*.

Le point concerné a pour coordonnées $(1; h^{-1}(1)) = (1; 2)$.

$\Rightarrow \mathcal{C}_{h^{-1}}$ **admet au point $(1; 2)$ une demi-tangente verticale dirigée vers le haut**

4) Calculer $(h^{-1})'(5)$ de deux façons.

Méthode : première méthode : $(h^{-1})'(b) = \frac{1}{h'(a)}$, où $a = h^{-1}(b)$ et $h'(a) \neq 0$.

Cherchons $a = h^{-1}(5) = 2 + \sqrt{5-1} = 2 + 2 = 4$.

Vérifions : $h(4) = 4^2 - 4 \times 4 + 5 = 16 - 16 + 5 = 5$. ✓

Calculons $h'(4) = 2 \times 4 - 4 = 4 \neq 0$.

$$(h^{-1})'(5) = \frac{1}{h'(4)} = \frac{1}{4}$$

Deuxième méthode : on dérive directement l'expression de 2).

$$(h^{-1})'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x-1}} \quad (\text{dérivée de } \sqrt{u} \text{ avec } u(x) = x-1)$$

$$(h^{-1})'(5) = \frac{1}{2\sqrt{5-1}} = \frac{1}{2 \times 2}$$

$$(h^{-1})'(5) = \frac{1}{4}$$

$\Rightarrow$ **les deux méthodes concordent** ✓

5) Déterminer les abscisses des points communs à $\mathcal{C}_h$ et $\mathcal{C}_{h^{-1}}$.

Méthode : $\mathcal{C}_h$ et $\mathcal{C}_{h^{-1}}$ sont symétriques par rapport à la droite $y = x$; h étant croissante, leurs points communs sont sur cette droite, ce qui ramène l'étude à l'équation $h(x) = x$.

Réolvons $x^2 - 4x + 5 = x$ sur $[2, +\infty[$.

$$x^2 - 5x + 5 = 0$$

Calculons le discriminant : $\Delta = (-5)^2 - 4 \times 1 \times 5 = 25 - 20 = 5 > 0$.

$$\text{Deux racines : } x = \frac{5 \pm \sqrt{5}}{2}.$$

Trions selon le domaine, avec $\sqrt{5} \approx 2,24$:

$$\frac{5 - \sqrt{5}}{2} \approx 1,38 < 2 : \text{à rejeter, cette valeur n'est pas dans } [2, +\infty[.$$

$$\frac{5 + \sqrt{5}}{2} \approx 3,62 \geq 2 : \text{à retenir.}$$

$$x = \frac{5 + \sqrt{5}}{2} \approx 3,62$$

$\Rightarrow \mathcal{C}_h$ et $\mathcal{C}_{h^{-1}}$ **ont un unique point commun, d'abscisse $\frac{5 + \sqrt{5}}{2}$, situé sur la droite $y = x$**

Partie C.**1) Tracer dans un même repère les courbes $\mathcal{C}_h$ et $\mathcal{C}_{h^{-1}}$ ainsi que la droite d'équation $y = x$.**

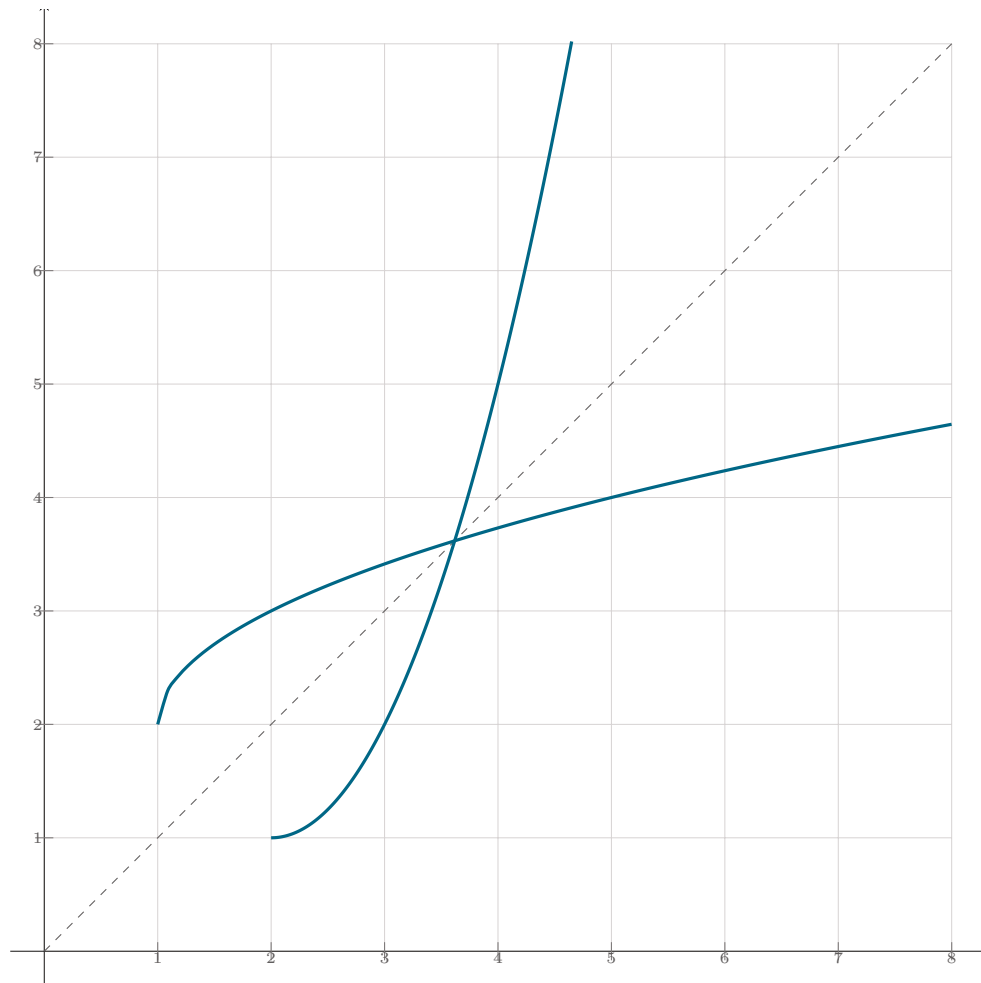
Traçons d'abord la droite $y = x$: c'est l'axe de symétrie qui échange les deux courbes.

Traçons $\mathcal{C}_h$: c'est la demi-parabole issue du sommet $S(2; 1)$, croissante vers la droite.

Déduisons-en $\mathcal{C}_{h^{-1}}$ par symétrie : elle part du point $(1; 2)$ avec une demi-tangente verticale (question 3) b)).

Contrôle : les deux courbes se croisent en un seul point, sur la droite $y = x$, d'abscisse $\frac{5 + \sqrt{5}}{2} \approx 3,62$.

⇒ voir la figure ci-dessous



C_h (bleu), C_{h-1} (vert), symétriques par rapport à $y = x$.

Corrigé — Exercice 5

Partie A.

1) a) Déterminer $\mathcal{D}_f$ et factoriser le numérateur.

f est un quotient : il faut que le dénominateur soit non nul.

$x + 2 = 0 \iff x = -2$, seule valeur à exclure.

$$\mathcal{D}_f = \mathbb{R} \setminus \{-2\}$$

Factorisons $x^2 + 2x - 3$: le discriminant vaut $\Delta = 2^2 - 4 \times 1 \times (-3) = 4 + 12 = 16$, donc $\sqrt{\Delta} = 4$.

Racines : $x_1 = \frac{-2-4}{2} = -3$ et $x_2 = \frac{-2+4}{2} = 1$.

$$x^2 + 2x - 3 = (x + 3)(x - 1)$$

Contrôle : somme des racines $-3 + 1 = -2 = -\frac{b}{a}$ et produit $-3 \times 1 = -3 = \frac{c}{a}$. ✓

1) b) Calculer les limites de f aux bornes de $\mathcal{D}_f$.

Les bornes sont $-\infty$, -2 (à gauche et à droite) et $+\infty$.

En $\pm\infty$: forme indéterminée $\frac{\infty}{\infty}$; on factorise haut et bas par le terme dominant.

$$f(x) = \frac{x^2 \left(1 + \frac{2}{x} - \frac{3}{x^2}\right)}{x \left(1 + \frac{2}{x}\right)} = x \times \frac{1 + \frac{2}{x} - \frac{3}{x^2}}{1 + \frac{2}{x}}$$

Le quotient tend vers 1, donc $f(x)$ se comporte comme x .

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

En -2 : le numérateur tend vers $(-2)^2 + 2 \times (-2) - 3 = 4 - 4 - 3 = -3 \neq 0$, le dénominateur vers 0 : la limite est infinie, son signe dépend du côté.

Pour $x < -2$: $x + 2 < 0$, donc $\frac{-3}{x+2} > 0$; pour $x > -2$: $x + 2 > 0$, donc $\frac{-3}{x+2} < 0$.

$$\lim_{x \rightarrow -2^-} f(x) = +\infty \quad \lim_{x \rightarrow -2^+} f(x) = -\infty$$

2) a) Montrer que pour tout $x \in \mathcal{D}_f$, $f(x) = x - \frac{3}{x+2}$.

Partons du membre de droite et réduisons au dénominateur $x + 2$, non nul sur $\mathcal{D}_f$.

$$x - \frac{3}{x+2} = \frac{x(x+2)}{x+2} - \frac{3}{x+2} = \frac{x(x+2) - 3}{x+2}$$

Développons le numérateur : $x^2 + 2x - 3$.

$$x - \frac{3}{x+2} = \frac{x^2 + 2x - 3}{x+2} = f(x)$$

$$\Rightarrow \text{pour tout } x \in \mathcal{D}_f, f(x) = x - \frac{3}{x+2}$$

2) b) En déduire les asymptotes de $\mathcal{C}_f$.

Méthode : si $f(x) - (ax + b) \rightarrow 0$ en $\pm\infty$, la droite $y = ax + b$ est asymptote oblique.

$$\text{D'après 2) a), } f(x) - x = -\frac{3}{x+2}.$$

Quand $x \rightarrow \pm\infty$, $x + 2 \rightarrow \pm\infty$, donc cette différence tend vers 0.

$\Rightarrow$ la droite $\Delta : y = x$ est asymptote oblique à $\mathcal{C}_f$ en $-\infty$ et en $+\infty$

Par ailleurs, les limites infinies en -2 (question 1) b)) donnent une asymptote verticale.

⇒ la droite $x = -2$ est asymptote verticale à $\mathcal{C}_f$

3) Étudier la position de $\mathcal{C}_f$ par rapport à son asymptote oblique.

Méthode : la position se lit sur le signe de la différence $f(x) - x$.

D'après 2) a), $f(x) - x = -\frac{3}{x+2}$, du signe contraire de $x+2$.

Si $x > -2$: $x+2 > 0$, donc $f(x) - x < 0$, soit $f(x) < x$.

Si $x < -2$: $x+2 < 0$, donc $f(x) - x > 0$, soit $f(x) > x$.

⇒ $\mathcal{C}_f$ est en dessous de Δ sur $] -2, +\infty[$ et au-dessus sur $] -\infty, -2[$; elle ne coupe jamais son asymptote

4) Calculer $f'(x)$ et dresser le tableau de variations de f .

Dérivons la forme $f(x) = x - 3(x+2)^{-1}$ de 2) a), plus simple que le quotient initial.

La dérivée de $-3(x+2)^{-1}$ est $+3(x+2)^{-2}$.

$$f'(x) = 1 + \frac{3}{(x+2)^2}$$

Étudions le signe : $(x+2)^2 > 0$ sur $\mathcal{D}_f$, donc $\frac{3}{(x+2)^2} > 0$ et $f'(x) > 1 > 0$.

f est donc strictement croissante sur $] -\infty, -2[$ et sur $] -2, +\infty[$ — mais pas sur $\mathbb{R}$, puisque $-2 \notin \mathcal{D}_f$.

Valeurs aux bornes : ce sont les limites de 1) b).

x	$-\infty$	-2	$+\infty$
$f'(x)$	+		+
f	$-\infty$	$+\infty$	$+\infty$

⇒ f croît strictement de $-\infty$ vers $+\infty$ sur chacune des deux branches

5) Déterminer une équation de la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 0.

Méthode : la tangente au point d'abscisse a a pour équation $y = f'(a)(x - a) + f(a)$.

Calculons l'ordonnée : $f(0) = \frac{0+0-3}{0+2} = -\frac{3}{2}$.

Calculons le coefficient directeur : $f'(0) = 1 + \frac{3}{(0+2)^2} = 1 + \frac{3}{4} = \frac{7}{4}$.

$$y = \frac{7}{4}(x - 0) - \frac{3}{2}$$

$$T : y = \frac{7}{4}x - \frac{3}{2}$$

6) Déterminer les coordonnées des points d'intersection de $\mathcal{C}_f$ avec les axes.

Avec l'axe (Oy) : on fait $x = 0$, ce qui est licite car $0 \in \mathcal{D}_f$.

$f(0) = -\frac{3}{2}$, d'où le point $\left(0; -\frac{3}{2}\right)$.

Avec l'axe (Ox) : on résout $f(x) = 0$.

Un quotient est nul quand son numérateur l'est (le dénominateur étant non nul) : $(x+3)(x-1) = 0$.
 $x = -3$ ou $x = 1$; ces deux valeurs appartiennent bien à $\mathcal{D}_f$.

$$(0; -\frac{3}{2}), \quad (-3; 0), \quad (1; 0)$$

Partie B.

1) Montrer que f réalise une bijection de $] - 2, +\infty[$ sur $\mathbb{R}$.

Méthode : une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle I réalise une bijection de I sur l'intervalle image $f(I)$.

f est continue sur $] - 2, +\infty[$, car dérivable (question 4)).

D'après 4), f y est strictement croissante.

Image de l'intervalle : $\lim_{x \rightarrow -2^+} f(x) = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.

L'intervalle image est donc $] - \infty, +\infty[$ tout entier.

$\Rightarrow f$ réalise une bijection de $] - 2, +\infty[$ sur $\mathbb{R}$

2) Discuter, suivant les valeurs du réel m , le nombre de solutions dans $\mathcal{D}_f$ de l'équation $f(x) = m$.

Méthode : on compte les solutions branche par branche : sur chaque intervalle où f est continue et strictement monotone, le nombre de solutions se lit dans le tableau de variations.

Branche de droite $] - 2, +\infty[$: d'après 1), f y est une bijection sur $\mathbb{R}$, donc tout réel m admet exactement un antécédent.

Branche de gauche $] - \infty, -2[$: f y est continue et strictement croissante (question 4)).

Ses limites y sont $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow -2^-} f(x) = +\infty$: c'est encore une bijection sur $\mathbb{R}$, d'où un second antécédent.

Les deux branches sont disjointes : les solutions trouvées sont distinctes.

$\Rightarrow$ pour tout réel m , l'équation $f(x) = m$ admet exactement deux solutions dans $\mathcal{D}_f$, une sur chaque branche

Contrôle avec $m = 0$: on a trouvé en 6) les solutions -3 et 1 , bien réparties de part et d'autre de -2 . ✓

3) Calculer $(f^{-1})'(0)$, où f^{-1} désigne la réciproque de la bijection précédente.

Méthode : $(f^{-1})'(b) = \frac{1}{f'(a)}$, où $a = f^{-1}(b)$ et $f'(a) \neq 0$.

Cherchons $a = f^{-1}(0)$: c'est la solution de $f(x) = 0$ située dans $] - 2, +\infty[$.

D'après 6), les solutions sont -3 et 1 ; seule 1 appartient à $] - 2, +\infty[$, donc $a = 1$.

Calculons $f'(1) = 1 + \frac{3}{(1+2)^2} = 1 + \frac{3}{9} = 1 + \frac{1}{3} = \frac{4}{3} \neq 0$.

$$(f^{-1})'(0) = \frac{1}{f'(1)} = \frac{1}{\frac{4}{3}}$$

$$(f^{-1})'(0) = \frac{3}{4}$$

Le résultat est positif, comme il se doit : f croissante donne f^{-1} croissante. ✓

Partie C.

1) Tracer $\mathcal{C}_f$, ses asymptotes et la tangente au point d'abscisse 0.

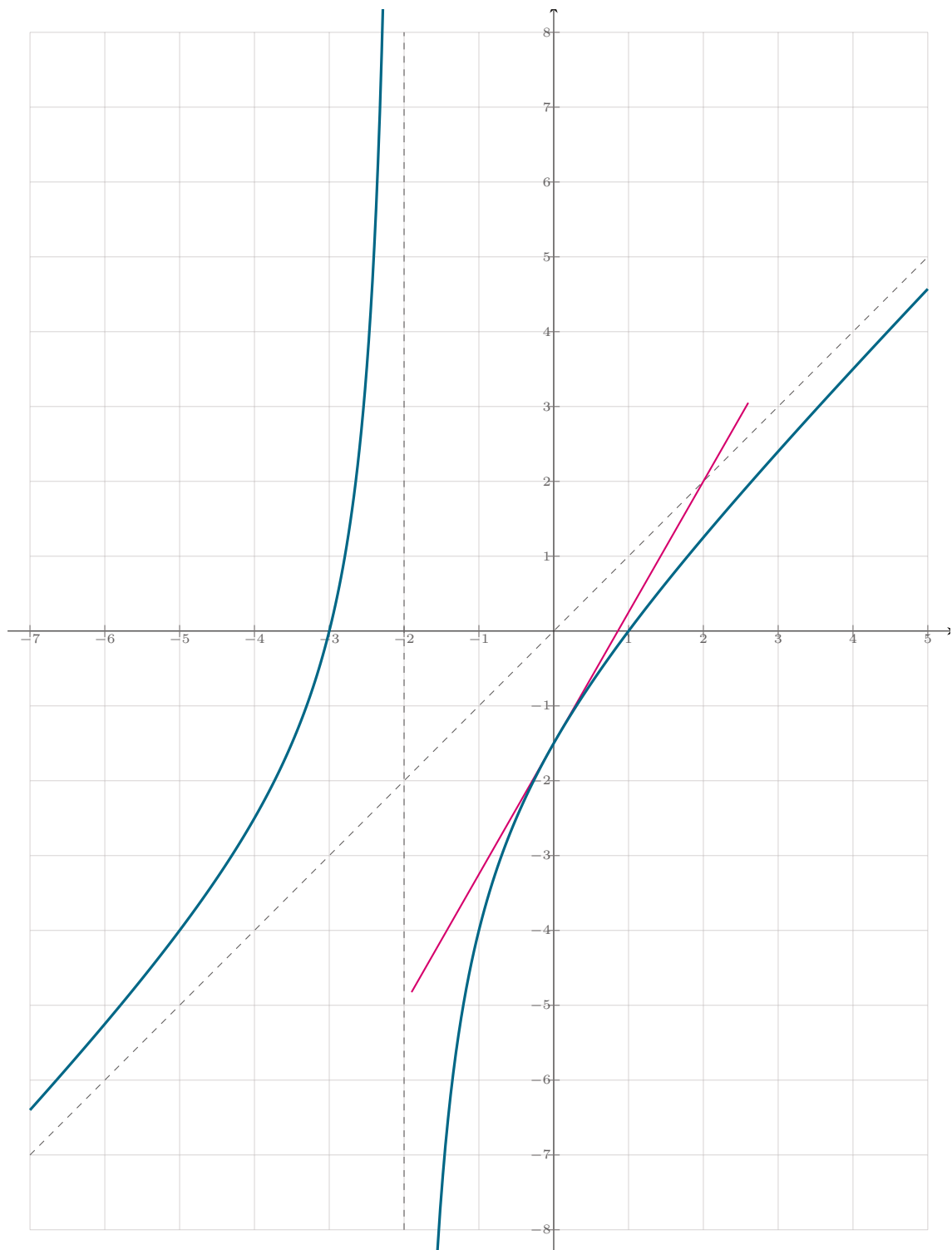
Traçons d'abord les asymptotes : la verticale $x = -2$ et l'oblique $\Delta : y = x$.

Plaçons les points remarquables : $(-3; 0)$, $(1; 0)$ et $(0; -\frac{3}{2})$ (question 6)).

Ajoutons la tangente $T : y = \frac{7}{4}x - \frac{3}{2}$, qui touche $\mathcal{C}_f$ au point $(0; -\frac{3}{2})$.

Traçons enfin les deux branches, croissantes toutes les deux : celle de gauche au-dessus de Δ , celle de droite en dessous (question 3)).

⇒ voir la figure ci-dessous



C_f (bleu), asymptotes $y = x$ et $x = -2$ (pointillés), tangente en 0 (orange).

Corrigé — Exercice 6

1) a) Déterminer $\mathcal{D}_f$.

f est un quotient : il faut que le dénominateur soit non nul.

$x - 1 = 0 \iff x = 1$, seule valeur à exclure.

$$\mathcal{D}_f = \mathbb{R} \setminus \{1\} =]-\infty, 1[\cup]1, +\infty[$$

1) b) Calculer les limites de f aux bornes de $\mathcal{D}_f$.

Les bornes sont $-\infty$, 1 (à gauche et à droite) et $+\infty$.

En $\pm\infty$: forme indéterminée $\frac{\infty}{\infty}$; on factorise haut et bas par le terme dominant.

$$f(x) = \frac{x^2}{x(1 - \frac{1}{x})} = x \times \frac{1}{1 - \frac{1}{x}}$$

Le quotient tend vers 1, donc $f(x)$ se comporte comme x .

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty \qquad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

En 1 : le numérateur tend vers $1^2 = 1 \neq 0$, le dénominateur vers 0 : la limite est infinie, son signe dépend du côté.

Pour $x < 1$: $x - 1 < 0$, donc $\frac{x^2}{x - 1} < 0$; pour $x > 1$: $x - 1 > 0$, donc $\frac{x^2}{x - 1} > 0$.

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = -\infty \qquad \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = +\infty$$

2) a) Vérifier que $f(x) = x + 1 + \frac{1}{x - 1}$.

Partons du membre de droite et réduisons au dénominateur $x - 1$, non nul sur $\mathcal{D}_f$.

$$x + 1 + \frac{1}{x - 1} = \frac{(x + 1)(x - 1)}{x - 1} + \frac{1}{x - 1} = \frac{(x + 1)(x - 1) + 1}{x - 1}$$

Développons le numérateur : $(x + 1)(x - 1) + 1 = x^2 - 1 + 1 = x^2$.

$$x + 1 + \frac{1}{x - 1} = \frac{x^2}{x - 1} = f(x)$$

$$\Rightarrow \text{pour tout } x \in \mathcal{D}_f, f(x) = x + 1 + \frac{1}{x - 1}$$

Contrôle en $x = 2$: la forme réduite donne $2 + 1 + 1 = 4$, et $f(2) = \frac{4}{1} = 4$. ✓

2) b) En déduire que $\mathcal{C}_f$ admet une asymptote oblique $\Delta : y = x + 1$ et une asymptote verticale que l'on précisera.

Méthode : si $f(x) - (ax + b) \rightarrow 0$ en $\pm\infty$, la droite $y = ax + b$ est asymptote oblique.

$$\text{D'après 2) a), } f(x) - (x + 1) = \frac{1}{x - 1}.$$

Quand $x \rightarrow \pm\infty$, $x - 1 \rightarrow \pm\infty$, donc cette différence tend vers 0.

$\Rightarrow$ la droite $\Delta : y = x + 1$ est asymptote oblique à $\mathcal{C}_f$ en $-\infty$ et en $+\infty$

Par ailleurs, les limites infinies en 1 (question 1) b)) donnent une asymptote verticale.

$\Rightarrow$ la droite $x = 1$ est asymptote verticale à $\mathcal{C}_f$

3) Étudier la position de $\mathcal{C}_f$ par rapport à Δ .

Méthode : la position se lit sur le signe de la différence $f(x) - (x + 1)$.

$$\text{D'après 2) a), } f(x) - (x + 1) = \frac{1}{x - 1}, \text{ du signe de } x - 1.$$

Si $x > 1$: $x - 1 > 0$, donc $f(x) - (x + 1) > 0$, soit $f(x) > x + 1$.

Si $x < 1$: $x - 1 < 0$, donc $f(x) - (x + 1) < 0$, soit $f(x) < x + 1$.

Cette différence ne s'annule jamais : $\frac{1}{x-1} \neq 0$ pour tout $x \in \mathcal{D}_f$.

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ est au-dessus de Δ sur $]1, +\infty[$ et en dessous sur $] - \infty, 1[$; elle ne coupe jamais son asymptote

4) a) Montrer que $f'(x) = \frac{x(x-2)}{(x-1)^2}$.

Méthode : dérivée d'un quotient : $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$.

f est un quotient de fonctions polynomiales, dérivable sur $\mathcal{D}_f$.

Posons $u(x) = x^2$ et $v(x) = x - 1$, donc $u'(x) = 2x$ et $v'(x) = 1$.

$$f'(x) = \frac{2x(x-1) - x^2 \times 1}{(x-1)^2}$$

Développons le numérateur : $2x^2 - 2x - x^2 = x^2 - 2x$.

Factorisons par x : $x^2 - 2x = x(x-2)$.

$$f'(x) = \frac{x(x-2)}{(x-1)^2}$$

Contrôle en $x = 2$: la formule donne $\frac{2 \times 0}{1} = 0$, ce qui s'accorde avec le minimum attendu en 2.

✓

4) b) Dresser le tableau de variations de f .

Étudions le signe de f' : le dénominateur $(x-1)^2$ est un carré, donc strictement positif sur $\mathcal{D}_f$.

$f'(x)$ est donc du signe du numérateur $x(x-2)$, trinôme de racines 0 et 2, positif à l'extérieur des racines, négatif entre elles.

$f'(x) > 0$ sur $] - \infty, 0[\cup]2, +\infty[$ et $f'(x) < 0$ sur $]0, 1[\cup]1, 2[$.

Valeurs remarquables : $f(0) = \frac{0}{-1} = 0$ et $f(2) = \frac{4}{1} = 4$.

Valeurs aux bornes : ce sont les limites de 1) b).

x	$-\infty$	0	1	2	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	-	0	+
f	$-\infty$	0	$-\infty$	4	$+\infty$

$\Rightarrow f$ admet un maximum local $f(0) = 0$ et un minimum local $f(2) = 4$; attention, $0 < 4$: ces extremums sont locaux, chacun sur sa branche

5) Déterminer une équation de la tangente T à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 2.

Méthode : la tangente au point d'abscisse a a pour équation $y = f'(a)(x - a) + f(a)$.

Calculons l'ordonnée : $f(2) = \frac{2^2}{2-1} = 4$.

Calculons le coefficient directeur : $f'(2) = \frac{2 \times (2-2)}{(2-1)^2} = \frac{0}{1} = 0$.

$$y = 0 \times (x - 2) + 4$$

$$T : y = 4$$

Le coefficient directeur est nul : T est horizontale, ce qui est cohérent avec le minimum local atteint en 2. ✓

6) Montrer que le point $I(1, 2)$ est centre de symétrie de $\mathcal{C}_f$.

Méthode : $I(a, b)$ est centre de symétrie de $\mathcal{C}_f$ lorsque, pour tout réel t tel que $a + t$ et $a - t$ appartiennent à $\mathcal{D}_f$, on a $f(a + t) + f(a - t) = 2b$.

Ici $a = 1$ et $b = 2$; $\mathcal{D}_f$ est bien symétrique par rapport à 1, puisque $1 + t \in \mathcal{D}_f \iff t \neq 0 \iff 1 - t \in \mathcal{D}_f$.

Calculons $f(1+t)$ à l'aide de la forme réduite de 2) a) : $f(1+t) = (1+t)+1+\frac{1}{(1+t)-1} = 2+t+\frac{1}{t}$.

Calculons de même $f(1-t) = (1-t)+1+\frac{1}{(1-t)-1} = 2-t-\frac{1}{t}$.

Additionnons : les termes t et $\frac{1}{t}$ se compensent deux à deux.

$$f(1+t) + f(1-t) = \left(2+t+\frac{1}{t}\right) + \left(2-t-\frac{1}{t}\right) = 4$$

Or $2b = 2 \times 2 = 4$: l'égalité demandée est vérifiée pour tout $t \neq 0$.

⇒ le point $I(1, 2)$ est centre de symétrie de $\mathcal{C}_f$

Contrôle avec $t = 1$: $f(2) = 4$ et $f(0) = 0$, dont la somme vaut bien 4. ✓

7) Discuter, suivant les valeurs du réel m , le nombre de solutions de l'équation $f(x) = m$ dans $]1, +\infty[$.

Méthode : le nombre de solutions de $f(x) = m$ se lit dans le tableau de variations : sur chaque intervalle où f est continue et strictement monotone, la droite $y = m$ coupe $\mathcal{C}_f$ au plus une fois.

Découpons $]1, +\infty[$ en deux morceaux, suivant le tableau de 4) b) : $]1, 2]$ puis $]2, +\infty[$.

Sur $]1, 2]$: f est continue et strictement décroissante, de $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = +\infty$ jusqu'à $f(2) = 4$; l'image est $[4, +\infty[$.

Sur $]2, +\infty[$: f est continue et strictement croissante, de $f(2) = 4$ jusqu'à $+\infty$; l'image est encore $[4, +\infty[$.

Sur chacun de ces intervalles, f réalise donc une bijection sur $[4, +\infty[$: tout $m \geq 4$ y admet exactement un antécédent.

Si $m < 4$: m n'appartient à aucune des deux images, donc aucune solution.

Si $m = 4$: les deux antécédents sont confondus en $x = 2$, qui est l'extrémité commune des deux intervalles : une seule solution.

Si $m > 4$: les deux antécédents sont distincts, l'un dans $]1, 2[$, l'autre dans $]2, +\infty[$: deux solutions.

⇒ aucune solution si $m < 4$; une solution ($x = 2$) si $m = 4$; deux solutions si $m > 4$

Contrôle avec $m = 5$: $\frac{x^2}{x-1} = 5$ donne $x^2 - 5x + 5 = 0$, de discriminant 5, donc $x = \frac{5 \pm \sqrt{5}}{2}$, soit environ 1,38 et 3,62 : bien deux solutions dans $]1, +\infty[$. ✓

Corrigé — Exercice 7

1) a) Déterminer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.

Méthode : en $\pm\infty$, un polynôme a la même limite que son terme de plus haut degré.

Factorisons par x^3 : $f(x) = x^3 \left(1 - \frac{6}{x^2} + \frac{2}{x^3} \right)$.

Quand $x \rightarrow -\infty$: $\frac{6}{x^2} \rightarrow 0$ et $\frac{2}{x^3} \rightarrow 0$, donc la parenthèse tend vers 1.

Et $x^3 \rightarrow -\infty$, d'où le produit.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$$

1) b) Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

Même factorisation : la parenthèse tend encore vers 1.

Cette fois $x^3 \rightarrow +\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

2) a) Calculer $f'(x)$.

f est polynomiale, donc dérivable sur $\mathbb{R}$.

Dérivons terme à terme : $(x^3)' = 3x^2$, $(-6x)' = -6$ et $(2)' = 0$.

$$f'(x) = 3x^2 - 6$$

Factorisons par 3 : $f'(x) = 3(x^2 - 2)$.

$$f'(x) = 3(x - \sqrt{2})(x + \sqrt{2})$$

2) b) Dresser le tableau de variations de f .

Étudions le signe de f' : c'est un trinôme de coefficient dominant $3 > 0$, de racines $-\sqrt{2}$ et $\sqrt{2}$.

Il est donc positif à l'extérieur des racines et négatif entre elles.

$$f'(x) > 0 \text{ sur }]-\infty, -\sqrt{2}[\cup]\sqrt{2}, +\infty[\text{ et } f'(x) < 0 \text{ sur }]-\sqrt{2}, \sqrt{2}[.$$

Calculons le maximum local : $f(-\sqrt{2}) = (-\sqrt{2})^3 - 6 \times (-\sqrt{2}) + 2 = -2\sqrt{2} + 6\sqrt{2} + 2$.

$$f(-\sqrt{2}) = 4\sqrt{2} + 2 \approx 7,66 > 0$$

Calculons le minimum local : $f(\sqrt{2}) = 2\sqrt{2} - 6\sqrt{2} + 2 = 2 - 4\sqrt{2}$.

$$f(\sqrt{2}) = 2 - 4\sqrt{2} \approx -3,66 < 0$$

x	$-\infty$	$-\sqrt{2}$	$\sqrt{2}$	$+\infty$		
$f'(x)$		+	0	-	0	+
f			$4\sqrt{2}+2$			$+\infty$
	$-\infty$			$2-4\sqrt{2}$		

$\Rightarrow f$ croît sur $]-\infty, -\sqrt{2}]$, décroît sur $[-\sqrt{2}, \sqrt{2}]$, puis croît sur $[\sqrt{2}, +\infty[$

3) Montrer que l'équation $f(x) = 0$ admet exactement trois solutions réelles $\alpha < \beta < \gamma$.

Méthode : théorème des valeurs intermédiaires : si f est continue et strictement monotone sur un intervalle I et si 0 appartient à $f(I)$, alors $f(x) = 0$ admet une solution et une seule dans I .

f est polynomiale, donc continue sur $\mathbb{R}$; on applique le théorème sur chacun des trois intervalles de monotonie.

Sur $]-\infty, -\sqrt{2}]$: f croît strictement de $-\infty$ jusqu'à $4\sqrt{2} + 2 > 0$; comme $0 \in]-\infty, 4\sqrt{2} + 2]$, il existe une unique solution α .

Sur $[-\sqrt{2}, \sqrt{2}]$: f décroît strictement de $4\sqrt{2} + 2 > 0$ jusqu'à $2 - 4\sqrt{2} < 0$; 0 est encadré par ces deux valeurs, d'où une unique solution β .

Sur $[\sqrt{2}, +\infty[$: f croît strictement de $2 - 4\sqrt{2} < 0$ jusqu'à $+\infty$; il existe donc une unique solution γ .

Les trois intervalles ne se chevauchent qu'en $-\sqrt{2}$ et $\sqrt{2}$, où f ne s'annule pas : les trois solutions sont bien distinctes et ordonnées $\alpha < -\sqrt{2} < \beta < \sqrt{2} < \gamma$.

$\Rightarrow$ l'équation $f(x) = 0$ admet exactement trois solutions réelles $\alpha < \beta < \gamma$

4) a) Montrer que $0 < \beta < 1$.

$[0, 1]$ est inclus dans $[-\sqrt{2}, \sqrt{2}]$, intervalle où vit β : il suffit d'y observer un changement de signe.

Calculons $f(0) = 0 - 0 + 2 = 2 > 0$.

Calculons $f(1) = 1 - 6 + 2 = -3 < 0$.

f est continue et strictement décroissante sur $[0, 1]$, et $f(0)$ et $f(1)$ sont de signes contraires.

$\Rightarrow$ la solution β appartient à $]0, 1[$, c'est-à-dire $0 < \beta < 1$

4) b) Donner un encadrement de β d'amplitude $\frac{1}{4}$ par dichotomie.

Méthode : dichotomie : on coupe l'intervalle en deux et on garde la moitié aux extrémités de signes contraires ; chaque étape divise l'amplitude par 2.

Départ : $\beta \in]0, 1[$, d'amplitude 1.

Étape 1 — milieu 0,5 : $f(0,5) = 0,125 - 3 + 2 = -0,875 < 0$.

$f(0) > 0$ et $f(0,5) < 0$: on garde la moitié gauche.

$\beta \in]0, 0,5[$, d'amplitude $\frac{1}{2}$.

Étape 2 — milieu 0,25 : $f(0,25) = 0,015625 - 1,5 + 2 = 0,515625 > 0$.

$f(0,25) > 0$ et $f(0,5) < 0$: on garde cette fois la moitié droite.

$$0,25 < \beta < 0,5$$

L'amplitude vaut $0,5 - 0,25 = 0,25 = \frac{1}{4}$: l'encadrement demandé est atteint. ✓

5) a) Étudier la convexité de f .

Méthode : la convexité se lit sur le signe de la dérivée seconde : $f'' > 0$ donne f convexe, $f'' < 0$ donne f concave.

Dérivons $f'(x) = 3x^2 - 6$ une seconde fois.

$$f''(x) = 6x$$

$f''(x) < 0$ pour $x < 0$ et $f''(x) > 0$ pour $x > 0$.

$\Rightarrow f$ est concave sur $] -\infty, 0]$ et convexe sur $[0, +\infty[$

5) b) Déterminer son point d'inflexion I .

Méthode : un point d'inflexion est un point où f'' s'annule en changeant de signe.

$f''(x) = 6x$ s'annule uniquement en $x = 0$, et y change bien de signe (d'après 5) a)).

Calculons l'ordonnée : $f(0) = 0^3 - 6 \times 0 + 2 = 2$.

$$I(0; 2)$$

6) Déterminer une équation de la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point I .

Méthode : la tangente au point d'abscisse a a pour équation $y = f'(a)(x - a) + f(a)$.

Calculons le coefficient directeur : $f'(0) = 3 \times 0^2 - 6 = -6$.

L'ordonnée est $f(0) = 2$, calculée en 5) b).

$$y = -6(x - 0) + 2$$

$$y = -6x + 2$$

Vérifions que $\mathcal{C}_f$ traverse bien cette tangente : $f(x) - (-6x + 2) = x^3 - 6x + 2 + 6x - 2 = x^3$.

Cette différence est négative pour $x < 0$ et positive pour $x > 0$.

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ est en dessous de sa tangente sur la partie concave $x < 0$, au-dessus sur la partie convexe $x > 0$: elle la traverse en I , ce qui confirme l'inflexion ✓

Corrigé — Exercice 8

1) Écrire $f(x)$ sans valeur absolue selon les valeurs de x .

Méthode : $|A| = A$ si $A \geq 0$ et $|A| = -A$ si $A < 0$: tout se joue sur le signe de $A = x^2 - 1$.

Factorisons : $x^2 - 1 = (x - 1)(x + 1)$, trinôme de racines -1 et 1 , de coefficient dominant $1 > 0$.

Il est donc positif à l'extérieur des racines, négatif entre elles : $x^2 - 1 \geq 0$ pour $x \leq -1$ ou $x \geq 1$, et $x^2 - 1 < 0$ pour $-1 < x < 1$.

Sur le premier domaine on retire la valeur absolue telle quelle, sur le second on change le signe.

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - 1 & \text{si } x \leq -1 \text{ ou } x \geq 1 \\ 1 - x^2 & \text{si } -1 < x < 1 \end{cases}$$

Contrôle en $x = 0$: la formule donne $1 - 0 = 1$, et $|0^2 - 1| = 1$. ✓

2) Justifier que f est continue sur $\mathbb{R}$.

Méthode : la composée d'une fonction continue par la fonction valeur absolue, elle-même continue sur $\mathbb{R}$, est continue.

La fonction $x \mapsto x^2 - 1$ est polynomiale, donc continue sur $\mathbb{R}$.

La fonction valeur absolue est continue sur $\mathbb{R}$.

f est la composée des deux : $f(x) = |x^2 - 1|$.

⇒ f est continue sur $\mathbb{R}$

On peut le vérifier aux points de raccord : en 1 , les deux expressions de 1) donnent $1 - 1^2 = 0$ et $1^2 - 1 = 0$; même chose en -1 . ✓

3) a) Étudier la dérivabilité de f en 1 et en -1 .

Méthode : f est dérivable en a si et seulement si les deux dérivées à gauche et à droite existent et sont égales ; on les obtient par le taux d'accroissement $\frac{f(x) - f(a)}{x - a}$.

En 1 : on a $f(1) = 0$.

À gauche ($x < 1$, donc $f(x) = 1 - x^2$) : $\frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \frac{1 - x^2}{x - 1} = \frac{-(x - 1)(x + 1)}{x - 1} = -(x + 1)$.

Quand $x \rightarrow 1^-$, ce taux tend vers -2 : $f'_g(1) = -2$.

À droite ($x > 1$, donc $f(x) = x^2 - 1$) : $\frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \frac{(x - 1)(x + 1)}{x - 1} = x + 1$.

Quand $x \rightarrow 1^+$, ce taux tend vers 2 : $f'_d(1) = 2$.

Les deux nombres dérivés existent mais $-2 \neq 2$.

⇒ f n'est pas dérivable en 1

En -1 : on a $f(-1) = 0$.

À gauche ($x < -1$, donc $f(x) = x^2 - 1$) : $\frac{f(x) - f(-1)}{x + 1} = \frac{(x - 1)(x + 1)}{x + 1} = x - 1 \rightarrow -2$, donc $f'_g(-1) = -2$.

À droite ($x > -1$, donc $f(x) = 1 - x^2$) : $\frac{f(x) - f(-1)}{x + 1} = \frac{-(x - 1)(x + 1)}{x + 1} = 1 - x \rightarrow 2$, donc $f'_d(-1) = 2$.

⇒ f n'est pas dérivable en -1 non plus

3) b) Interpréter graphiquement les résultats.

En chacun de ces deux points, $\mathcal{C}_f$ admet deux demi-tangentes de coefficients directeurs différents.

En 1 : une demi-tangente à gauche de pente -2 , une demi-tangente à droite de pente 2 ; en -1 : de pentes -2 puis 2 .

⇒ les points $A(-1; 0)$ et $B(1; 0)$ sont des points anguleux de $\mathcal{C}_f$: la courbe y présente un « angle », sans tangente unique

4) a) Calculer $f'(x)$ sur chaque intervalle.

Sur chacun des intervalles ouverts de la question 1), f coïncide avec un polynôme : elle y est dérivable.

Sur $] -\infty, -1[$ et $]1, +\infty[$: $f(x) = x^2 - 1$, donc $f'(x) = 2x$.

Sur $] -1, 1[$: $f(x) = 1 - x^2$, donc $f'(x) = -2x$.

$$f'(x) = \begin{cases} 2x & \text{sur }] -\infty, -1[\cup]1, +\infty[\\ -2x & \text{sur }] -1, 1[\end{cases}$$

Les points -1 et 1 sont exclus : f n'y est pas dérivable (question 3) a)).

4) b) Dresser le tableau de variations de f .

Sur $] -\infty, -1[$: $x < 0$ donc $f'(x) = 2x < 0$, f est décroissante.

Sur $] -1, 0[$: $x < 0$ donc $f'(x) = -2x > 0$, f est croissante.

Sur $]0, 1[$: $x > 0$ donc $f'(x) = -2x < 0$, f est décroissante.

Sur $]1, +\infty[$: $x > 0$ donc $f'(x) = 2x > 0$, f est croissante.

Valeurs remarquables : $f(-1) = f(1) = 0$ et $f(0) = 1$.

Limites : $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} (x^2 - 1) = +\infty$.

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$	
$f'(x)$		$-$	$+$	0	$-$	$+$
f	$+\infty$		0	1	0	$+\infty$

Les barres simples en -1 et 1 rappellent que f' n'y existe pas, alors que f , elle, y est bien définie et continue.

⇒ f admet deux minimums absolus $f(-1) = f(1) = 0$ et un maximum local $f(0) = 1$

5) Déterminer les équations des deux demi-tangentes à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 1.

Méthode : une demi-tangente au point $A(a; f(a))$ a pour équation $y = f'_g(a)(x-a) + f(a)$ à gauche, $y = f'_d(a)(x-a) + f(a)$ à droite.

Le point de contact est $B(1; 0)$, puisque $f(1) = 0$.

À gauche : $f'_g(1) = -2$ (question 3) a)), d'où $y = -2(x - 1) + 0$.

$$y = -2x + 2 \quad \text{pour } x \leq 1$$

À droite : $f'_d(1) = 2$, d'où $y = 2(x - 1) + 0$.

$$y = 2x - 2 \quad \text{pour } x \geq 1$$

⇒ les deux demi-tangentes sont symétriques par rapport à la droite $x = 1$; elles forment l'angle caractéristique du point anguleux

6) Résoudre l'équation $f(x) = 3$.

Méthode : $|A| = k$ avec $k > 0$ équivaut à $A = k$ ou $A = -k$.

L'équation s'écrit $|x^2 - 1| = 3$, avec $3 > 0$.

Premier cas : $x^2 - 1 = 3$, soit $x^2 = 4$, d'où $x = -2$ ou $x = 2$.

Second cas : $x^2 - 1 = -3$, soit $x^2 = -2$: impossible, un carré est toujours positif.

$$S = \{-2; 2\}$$

Contrôle : $f(2) = |4 - 1| = 3$ et $f(-2) = |4 - 1| = 3$. ✓

Corrigé — Exercice 9

Partie A. $f(x) = \sqrt{x+2}$ sur $[-2, +\infty[$.

1) Montrer que f est croissante sur $[-2, +\infty[$.

Méthode : $(\sqrt{u})' = \frac{u'}{2\sqrt{u}}$, valable là où $u > 0$.

f est définie sur $[-2, +\infty[$ car $x+2 \geq 0$ y est vérifié; elle y est continue comme composée de fonctions continues.

Dérivons sur $] -2, +\infty[$, où $x+2 > 0$: ici $u(x) = x+2$ et $u'(x) = 1$.

$$f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x+2}}$$

Étudions le signe : $\sqrt{x+2} > 0$ sur $] -2, +\infty[$, donc $f'(x) > 0$.

f est continue sur $[-2, +\infty[$ et de dérivée strictement positive sur l'intervalle ouvert : elle est strictement croissante sur l'intervalle fermé tout entier.

$\Rightarrow f$ est strictement croissante sur $[-2, +\infty[$

2) a) Montrer que $f(2) = 2$.

Calculons : $f(2) = \sqrt{2+2} = \sqrt{4}$.

Or $\sqrt{4} = 2$, puisque $2 \geq 0$ et $2^2 = 4$.

$$f(2) = 2$$

2) b) En déduire que $f([0, 2]) \subset [0, 2]$.

Méthode : l'image d'un segment $[a, b]$ par une fonction continue croissante est le segment $[f(a), f(b)]$.

f est continue et strictement croissante sur $[0, 2]$ (question 1)).

Calculons les images des bornes : $f(0) = \sqrt{0+2} = \sqrt{2}$ et $f(2) = 2$ d'après 2) a).

L'image du segment est donc $f([0, 2]) = [\sqrt{2}, 2]$.

Comparons : $\sqrt{2} \approx 1,41$, donc $0 \leq \sqrt{2}$; et la borne supérieure 2 ne dépasse pas 2.

$[\sqrt{2}, 2] \subset [0, 2]$

$\Rightarrow f([0, 2]) \subset [0, 2]$: le segment $[0, 2]$ est stable par f

3) Résoudre l'équation $f(x) = x$ sur $[-2, +\infty[$.

Méthode : avant d'élever au carré, on impose la condition de signe $x \geq 0$: une racine carrée n'est jamais négative.

Condition nécessaire : $f(x) = \sqrt{x+2} \geq 0$, donc une solution vérifie forcément $x \geq 0$.

Élevons au carré, les deux membres étant positifs : $x+2 = x^2$.

$$x^2 - x - 2 = 0$$

Résolvons : le discriminant vaut $\Delta = (-1)^2 - 4 \times 1 \times (-2) = 1 + 8 = 9$, donc $\sqrt{\Delta} = 3$.

$$x_1 = \frac{1-3}{2} = -1 \text{ et } x_2 = \frac{1+3}{2} = 2.$$

Éliminons $x_1 = -1$, qui ne vérifie pas la condition $x \geq 0$.

$$S = \{2\}$$

Contrôle : $f(2) = \sqrt{4} = 2$. ✓

$\Rightarrow 2$ est l'unique point fixe de f sur $[-2, +\infty[$

4) Étudier la dérivabilité de f à droite en -2 et interpréter graphiquement.

Méthode : f est dérivable à droite en a si le taux d'accroissement $\frac{f(x) - f(a)}{x - a}$ admet une limite finie quand $x \rightarrow a^+$.

Calculons $f(-2) = \sqrt{-2+2} = \sqrt{0} = 0$.

Formons le taux d'accroissement pour $x > -2$: $\frac{f(x) - f(-2)}{x - (-2)} = \frac{\sqrt{x+2}}{x+2}$.

Simplifions en écrivant $x+2 = (\sqrt{x+2})^2$: $\frac{\sqrt{x+2}}{(\sqrt{x+2})^2} = \frac{1}{\sqrt{x+2}}$.

Quand $x \rightarrow -2^+$: $\sqrt{x+2} \rightarrow 0^+$, donc le quotient tend vers $+\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow -2^+} \frac{f(x) - f(-2)}{x + 2} = +\infty$$

$\Rightarrow f$ n'est pas dérivable à droite en -2

La limite du taux est infinie : le coefficient directeur des sécantes «explose».

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ admet au point $A(-2; 0)$ une demi-tangente verticale, dirigée vers le haut

Partie B. $u_0 = 0$ et $u_{n+1} = \sqrt{u_n + 2}$.

1) Montrer par récurrence que pour tout n : $0 \leq u_n \leq 2$.

Méthode : récurrence : on vérifie la propriété au rang 0, puis on montre qu'elle se transmet du rang n au rang $n+1$.

Notons $P(n)$ la propriété « $0 \leq u_n \leq 2$ ».

Initialisation : $u_0 = 0$, et $0 \leq 0 \leq 2$: $P(0)$ est vraie.

Hérédité : supposons $P(n)$ vraie pour un entier n fixé, soit $0 \leq u_n \leq 2$, c'est-à-dire $u_n \in [0, 2]$.

Par définition de la suite, $u_{n+1} = \sqrt{u_n + 2} = f(u_n)$, donc $u_{n+1} \in f([0, 2])$.

Or $f([0, 2]) \subset [0, 2]$ d'après A. 2) b).

Donc $u_{n+1} \in [0, 2]$, soit $0 \leq u_{n+1} \leq 2$: $P(n+1)$ est vraie.

$\Rightarrow$ par récurrence, pour tout entier naturel n : $0 \leq u_n \leq 2$

Au passage, la suite est bien définie : $u_n + 2 \geq 2 > 0$ à chaque rang. ✓

2) Montrer que (u_n) est croissante.

Méthode : pour comparer deux réels positifs, on peut comparer leurs carrés : $a \geq 0, b \geq 0$ et $a^2 \geq b^2$ entraînent $a \geq b$.

Comparons les carrés : $u_{n+1}^2 = u_n + 2$ par définition.

$$u_{n+1}^2 - u_n^2 = u_n + 2 - u_n^2 = -(u_n^2 - u_n - 2)$$

Factorisons le trinôme, dont les racines sont -1 et 2 (question A. 3)) : $u_n^2 - u_n - 2 = (u_n + 1)(u_n - 2)$.

$$u_{n+1}^2 - u_n^2 = -(u_n + 1)(u_n - 2)$$

Étudions le signe : d'après 1), $0 \leq u_n \leq 2$, donc $u_n + 1 \geq 1 > 0$ et $u_n - 2 \leq 0$.

Le produit $(u_n + 1)(u_n - 2)$ est négatif ou nul, donc son opposé est positif ou nul : $u_{n+1}^2 \geq u_n^2$.

Les deux termes étant positifs, on en déduit $u_{n+1} \geq u_n$.

$\Rightarrow$ la suite (u_n) est croissante

3) En déduire que (u_n) converge et déterminer sa limite ℓ .

Méthode : théorème de la convergence monotone : une suite croissante et majorée converge.

(u_n) est croissante d'après 2), et majorée par 2 d'après 1).

$\Rightarrow (u_n)$ converge vers un réel ℓ

Déterminons ℓ : par passage à la limite dans $0 \leq u_n \leq 2$, on obtient $0 \leq \ell \leq 2$.

f est continue en ℓ (car $\ell \geq 0 > -2$) ; en passant à la limite dans $u_{n+1} = f(u_n)$, il vient $\ell = f(\ell)$.

ℓ est donc solution de $f(x) = x$ sur $[-2, +\infty[$, équation résolue en A. 3) : son unique solution est 2.

$$\ell = 2$$

4) Montrer que $2 - u_{n+1} \leq \frac{1}{2}(2 - u_n)$, puis que $2 - u_n \leq \frac{2}{2^n}$.

Méthode : pour faire apparaître $2 - u_n$ derrière une racine, on multiplie par la quantité conjuguée $2 + \sqrt{u_n + 2}$.

Partons de $2 - u_{n+1} = 2 - \sqrt{u_n + 2}$, quantité positive d'après 1).

Multiplions haut et bas par le conjugué $2 + \sqrt{u_n + 2} = 2 + u_{n+1}$, non nul :

$$2 - u_{n+1} = \frac{(2 - \sqrt{u_n + 2})(2 + \sqrt{u_n + 2})}{2 + u_{n+1}} = \frac{4 - (u_n + 2)}{2 + u_{n+1}}$$

$$2 - u_{n+1} = \frac{2 - u_n}{2 + u_{n+1}}$$

Minorons le dénominateur : $u_{n+1} \geq 0$ donne $2 + u_{n+1} \geq 2$.

Le numérateur $2 - u_n$ étant positif, augmenter le dénominateur diminue le quotient :

$$2 - u_{n+1} \leq \frac{2 - u_n}{2} = \frac{1}{2}(2 - u_n)$$

Montrons maintenant par récurrence que $2 - u_n \leq \frac{2}{2^n}$.

Initialisation : $2 - u_0 = 2 - 0 = 2$ et $\frac{2}{2^0} = 2$: l'inégalité est vraie (c'est une égalité) au rang 0.

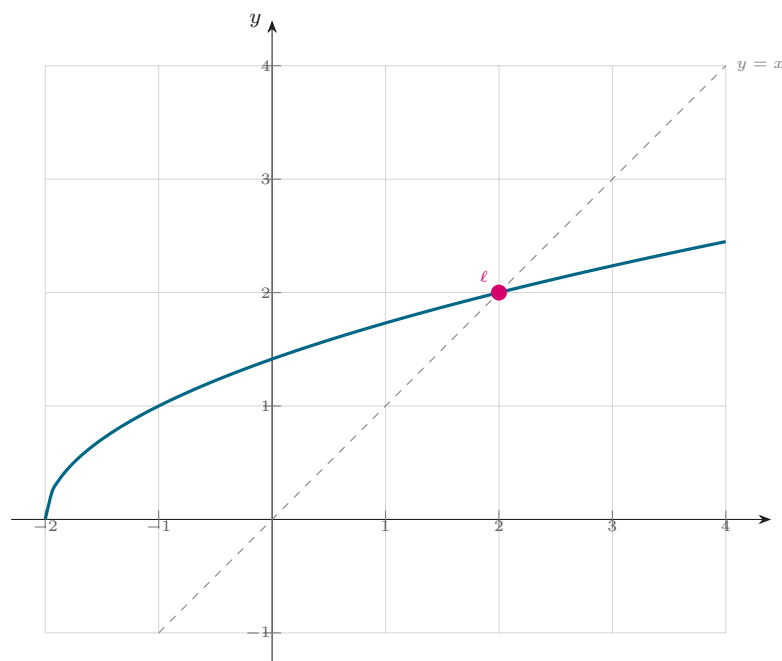
Hérédité : supposons $2 - u_n \leq \frac{2}{2^n}$ pour un n fixé.

D'après l'inégalité établie ci-dessus, $2 - u_{n+1} \leq \frac{1}{2}(2 - u_n) \leq \frac{1}{2} \times \frac{2}{2^n}$.

$2 - u_{n+1} \leq \frac{2}{2^{n+1}}$: la propriété passe au rang $n + 1$.

$\Rightarrow$ pour tout entier naturel n : $2 - u_n \leq \frac{2}{2^n}$

Comme $\frac{2}{2^n} \rightarrow 0$, cette majoration redonne $u_n \rightarrow 2$ et précise même la vitesse de convergence. ✓



$\mathcal{C}_f : y = \sqrt{x + 2}$, la droite $y = x$ et le point fixe $\ell = 2$ (Exercice 9).

Corrigé — Exercice 10

1) a) Déterminer $\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

En -1^+ : le numérateur tend vers $-1 \neq 0$, le dénominateur vers 0 : la limite est infinie.

Pour $x > -1$: $x + 1 > 0$, et le numérateur x est proche de -1 , donc négatif : le quotient est négatif.

$$\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = -\infty$$

En $+\infty$: forme indéterminée $\frac{\infty}{\infty}$; on factorise haut et bas par x .

$$f(x) = \frac{x}{x(1 + \frac{1}{x})} = \frac{1}{1 + \frac{1}{x}}$$

Quand $x \rightarrow +\infty$, $\frac{1}{x} \rightarrow 0$, donc le dénominateur tend vers 1.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$$

1) b) En déduire les asymptotes de $\mathcal{C}_f$.

Méthode : une limite infinie en a donne l'asymptote verticale $x = a$; une limite finie ℓ en $+\infty$ donne l'asymptote horizontale $y = \ell$.

La limite infinie en -1^+ fournit la première.

$\Rightarrow$ la droite $x = -1$ est asymptote verticale à $\mathcal{C}_f$

La limite 1 en $+\infty$ fournit la seconde.

$\Rightarrow$ la droite $y = 1$ est asymptote horizontale à $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$

2) a) Montrer que $f'(x) = \frac{1}{(x+1)^2}$.

Méthode : dérivée d'un quotient : $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$.

f est un quotient de fonctions polynomiales dont le dénominateur ne s'annule pas sur $] -1, +\infty[$: elle y est dérivable.

Posons $u(x) = x$ et $v(x) = x + 1$, donc $u'(x) = 1$ et $v'(x) = 1$.

$$f'(x) = \frac{1 \times (x+1) - x \times 1}{(x+1)^2}$$

Réduisons le numérateur : $x + 1 - x = 1$.

$$f'(x) = \frac{1}{(x+1)^2}$$

2) b) Dresser le tableau de variations de f .

Étudions le signe : $(x+1)^2$ est un carré non nul sur $] -1, +\infty[$, donc $f'(x) > 0$.

f est donc strictement croissante sur $] -1, +\infty[$.

Valeurs aux bornes : ce sont les limites de 1) a), soit $-\infty$ en -1^+ et 1 en $+\infty$.

x	-1	$+\infty$
$f'(x)$		+
f	$-\infty$	$\longrightarrow 1$

$\Rightarrow f$ croît strictement de $-\infty$ vers 1 sur $] -1, +\infty[$, sans jamais atteindre la valeur 1

3) Étudier la position de $\mathcal{C}_f$ par rapport à son asymptote horizontale.

Méthode : la position se lit sur le signe de la différence $f(x) - 1$.

Calculons cette différence : $f(x) - 1 = \frac{x}{x+1} - \frac{x+1}{x+1} = \frac{x - (x+1)}{x+1}$.

$$f(x) - 1 = \frac{-1}{x+1}$$

Sur $] -1, +\infty[$, on a $x+1 > 0$, donc $\frac{-1}{x+1} < 0$.

Cette différence ne s'annule jamais : $\mathcal{C}_f$ ne rencontre pas son asymptote.

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ est strictement en dessous de la droite $y = 1$ sur tout $] -1, +\infty[$

4) Déterminer une équation de la tangente T à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 0.

Méthode : la tangente au point d'abscisse a a pour équation $y = f'(a)(x - a) + f(a)$.

Calculons l'ordonnée : $f(0) = \frac{0}{0+1} = 0$.

Calculons le coefficient directeur : $f'(0) = \frac{1}{(0+1)^2} = 1$.

$$y = 1 \times (x - 0) + 0$$

$$T : y = x$$

$\Rightarrow T$ est la première bissectrice ; elle touche $\mathcal{C}_f$ à l'origine

5) Montrer que f réalise une bijection de $] -1, +\infty[$ sur un intervalle J à préciser.

Méthode : une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle I réalise une bijection de I sur l'intervalle image $f(I)$.

f est continue sur $] -1, +\infty[$, car dérivable (question 2) a)).

D'après 2) b), f y est strictement croissante.

Image de l'intervalle : les bornes sont les limites de 1) a), $-\infty$ et 1, non atteintes puisque l'intervalle de départ est ouvert.

$$J = f(] -1, +\infty[) =] -\infty, 1[$$

$\Rightarrow f$ réalise une bijection de $] -1, +\infty[$ sur $J =] -\infty, 1[$

6) a) Déterminer $f^{-1}(x)$ pour $x \in J$.

Méthode : on résout $y = f(x)$ d'inconnue x , puis on échange les noms des variables.

Posons $y = \frac{x}{x+1}$ avec $x > -1$, et cherchons x en fonction de y .

Multiplions par $x+1$, non nul : $y(x+1) = x$, soit $yx + y = x$.

Regroupons les termes en x : $y = x - yx = x(1 - y)$.

Comme $y \in J =] -\infty, 1[$, on a $y < 1$, donc $1 - y \neq 0$: la division est licite.

$$x = \frac{y}{1 - y}$$

Échangeons les noms des variables.

$$f^{-1}(x) = \frac{x}{1 - x} \quad \text{pour } x \in] -\infty, 1[$$

Contrôle : $f^{-1}(0) = \frac{0}{1} = 0$, et l'on sait que $f(0) = 0$. ✓

6) b) Calculer $(f^{-1})'(0)$.

Méthode : $(f^{-1})'(b) = \frac{1}{f'(a)}$, où $a = f^{-1}(b)$ et $f'(a) \neq 0$.

Cherchons $a = f^{-1}(0)$: c'est la solution de $f(x) = 0$, soit $\frac{x}{x+1} = 0$, donc $x = 0$. Ainsi $a = 0$.

Calculons $f'(0) = \frac{1}{(0+1)^2} = 1 \neq 0$ (question 4)).

$$(f^{-1})'(0) = \frac{1}{f'(0)} = \frac{1}{1}$$

$$(f^{-1})'(0) = 1$$

Contrôle direct : en dérivant $f^{-1}(x) = \frac{x}{1-x}$ on trouve $(f^{-1})'(x) = \frac{1}{(1-x)^2}$, qui vaut bien 1 en 0. ✓

7) Résoudre l'équation $f(x) = \frac{1}{2}$.

$\frac{1}{2} \in J =]-\infty, 1[$: d'après 5), l'équation admet une unique solution dans $] -1, +\infty[$.

Réolvons $\frac{x}{x+1} = \frac{1}{2}$ par produit en croix, le dénominateur $x+1$ étant non nul.

$$2x = x + 1$$

$2x - x = 1$, soit $x = 1$, valeur qui appartient bien à $] -1, +\infty[$.

$$S = \{1\}$$

Contrôle : $f(1) = \frac{1}{1+1} = \frac{1}{2}$. ✓

On retrouve aussi ce résultat avec la réciproque : $f^{-1}\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{\frac{1}{2}}{1-\frac{1}{2}} = 1$. ✓

Corrigé — Exercice 11

Partie A. $f(x) = \frac{x+2}{x+1}$ sur $] -1, +\infty[$.

1) a) **Montrer que** $f'(x) = \frac{-1}{(x+1)^2}$.

Méthode : dérivée d'un quotient : $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$.

Sur $] -1, +\infty[$ on a $x+1 > 0$: le dénominateur ne s'annule pas, donc f y est dérivable comme quotient de fonctions polynomiales.

Posons $u(x) = x+2$ et $v(x) = x+1$, d'où $u'(x) = 1$ et $v'(x) = 1$.

$$f'(x) = \frac{1 \times (x+1) - (x+2) \times 1}{(x+1)^2}$$

Réduisons le numérateur : $(x+1) - (x+2) = x+1 - x - 2 = -1$.

$$f'(x) = \frac{-1}{(x+1)^2}$$

1) b) **En déduire les variations de f .**

Étudions le signe de $f' : (x+1)^2$ est un carré strictement positif sur $] -1, +\infty[$, et le numérateur vaut $-1 < 0$.

Donc $f'(x) < 0$ pour tout $x > -1$.

x	-1	$+\infty$
$f'(x)$		$-$
f	$+\infty$	1

$\Rightarrow f$ est strictement décroissante sur $] -1, +\infty[$

2) a) **Montrer que** $f(\sqrt{2}) = \sqrt{2}$.

$$\text{Calculons } f(\sqrt{2}) = \frac{\sqrt{2}+2}{\sqrt{2}+1}.$$

Factorisons le numérateur par $\sqrt{2}$: $\sqrt{2}+2 = \sqrt{2} + \sqrt{2} \times \sqrt{2} = \sqrt{2}(1 + \sqrt{2})$.

$$f(\sqrt{2}) = \frac{\sqrt{2}(1 + \sqrt{2})}{1 + \sqrt{2}}, \text{ et } 1 + \sqrt{2} \neq 0 : \text{on simplifie.}$$

$$f(\sqrt{2}) = \sqrt{2}$$

$\Rightarrow \sqrt{2}$ est un point fixe de f

2) b) **En déduire que** $f([1, 2]) \subset [1, 2]$.

Méthode : si f est décroissante sur $[a, b]$, alors $f([a, b]) = [f(b), f(a)]$: les bornes sont échangées.

$[1, 2] \subset] -1, +\infty[$: l'image est bien définie.

$$\text{Calculons les images des bornes : } f(1) = \frac{1+2}{1+1} = \frac{3}{2} \text{ et } f(2) = \frac{2+2}{2+1} = \frac{4}{3}.$$

$$f \text{ étant décroissante (1) b)), on obtient } f([1, 2]) = \left[\frac{4}{3}, \frac{3}{2}\right].$$

Comparons aux bornes : $1 \leq \frac{4}{3}$ car $3 \leq 4$, et $\frac{3}{2} \leq 2$ car $3 \leq 4$.

$$\Rightarrow f([1, 2]) = \left[\frac{4}{3}, \frac{3}{2} \right] \subset [1, 2]$$

Contrôle : $\sqrt{2} \approx 1,414$ appartient bien à $\left[\frac{4}{3}, \frac{3}{2} \right] \approx [1,33; 1,5]$, ce qui est cohérent avec 2) a). ✓

3) Résoudre l'équation $f(x) = x$ sur $] -1, +\infty[$.

Réolvons $\frac{x+2}{x+1} = x$; comme $x+1 > 0$, on multiplie les deux membres par $x+1$.

$$x+2 = x(x+1), \text{ soit } x+2 = x^2+x.$$

Simplifions par x dans les deux membres : $x^2 = 2$.

Les solutions dans $\mathbb{R}$ sont $x = \sqrt{2}$ et $x = -\sqrt{2}$.

Retenons celles de $] -1, +\infty[$: $-\sqrt{2} \approx -1,41 < -1$ est à rejeter, $\sqrt{2} > -1$ convient.

$$S = \{ \sqrt{2} \}$$

Contrôle : la question 2) a) donne bien $f(\sqrt{2}) = \sqrt{2}$. ✓

Partie B. $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = \frac{u_n + 2}{u_n + 1}$.

1) Montrer par récurrence que pour tout $n : 1 \leq u_n \leq 2$.

Méthode : récurrence : on vérifie la propriété au rang 0, puis on la suppose vraie au rang n pour l'établir au rang $n+1$.

Notons $P(n)$ la propriété « $1 \leq u_n \leq 2$ ». On remarque que $u_{n+1} = f(u_n)$ avec f de la partie A.

Initialisation : $u_0 = 1$, donc $1 \leq u_0 \leq 2$: $P(0)$ est vraie.

Hérédité : supposons $P(n)$ vraie, c'est-à-dire $u_n \in [1, 2]$.

Alors $u_{n+1} = f(u_n) \in f([1, 2])$.

Or $f([1, 2]) \subset [1, 2]$ d'après 2) b), donc $u_{n+1} \in [1, 2]$: $P(n+1)$ est vraie.

$\Rightarrow$ pour tout entier naturel n , $1 \leq u_n \leq 2$

En particulier $u_n + \sqrt{2} \geq 1 + \sqrt{2} > 0$: le quotient de la question suivante est toujours défini.

2) On pose $v_n = \frac{u_n - \sqrt{2}}{u_n + \sqrt{2}}$. Montrer que (v_n) est géométrique de raison $q = 2\sqrt{2} - 3$.

Méthode : pour prouver qu'une suite est géométrique, on exprime v_{n+1} en fonction de v_n et l'on fait apparaître un facteur constant.

Remplaçons u_{n+1} par son expression : $v_{n+1} = \frac{\frac{u_n+2}{u_n+1} - \sqrt{2}}{\frac{u_n+2}{u_n+1} + \sqrt{2}}$.

Multiplions haut et bas par $u_n + 1$, qui est $\geq 2 > 0$:

$$v_{n+1} = \frac{u_n + 2 - \sqrt{2}(u_n + 1)}{u_n + 2 + \sqrt{2}(u_n + 1)} = \frac{(1 - \sqrt{2})u_n + 2 - \sqrt{2}}{(1 + \sqrt{2})u_n + 2 + \sqrt{2}}$$

Factorisons le numérateur : $2 - \sqrt{2} = -\sqrt{2}(1 - \sqrt{2})$, donc il vaut $(1 - \sqrt{2})(u_n - \sqrt{2})$.

Factorisons le dénominateur : $2 + \sqrt{2} = \sqrt{2}(1 + \sqrt{2})$, donc il vaut $(1 + \sqrt{2})(u_n + \sqrt{2})$.

$$v_{n+1} = \frac{1 - \sqrt{2}}{1 + \sqrt{2}} \times \frac{u_n - \sqrt{2}}{u_n + \sqrt{2}} = \frac{1 - \sqrt{2}}{1 + \sqrt{2}} v_n$$

Rendons rationnel le dénominateur en multipliant par $1 - \sqrt{2}$: $\frac{(1 - \sqrt{2})^2}{(1 + \sqrt{2})(1 - \sqrt{2})} = \frac{3 - 2\sqrt{2}}{1 - 2} =$

$$2\sqrt{2} - 3.$$

$\Rightarrow (v_n)$ est géométrique de raison $q = 2\sqrt{2} - 3$ et de premier terme $v_0 = \frac{1 - \sqrt{2}}{1 + \sqrt{2}} = 2\sqrt{2} - 3$

Contrôle : $2\sqrt{2} \approx 2,828$, donc $q \approx -0,172$. ✓

3) En déduire que (u_n) converge et déterminer sa limite.

Méthode : une suite géométrique de raison q avec $|q| < 1$ converge vers 0.

Comparons : $|q| = |2\sqrt{2} - 3| = 3 - 2\sqrt{2} \approx 0,172$, donc $|q| < 1$.

Ainsi $v_n = q^n v_0 \rightarrow 0$ quand $n \rightarrow +\infty$.

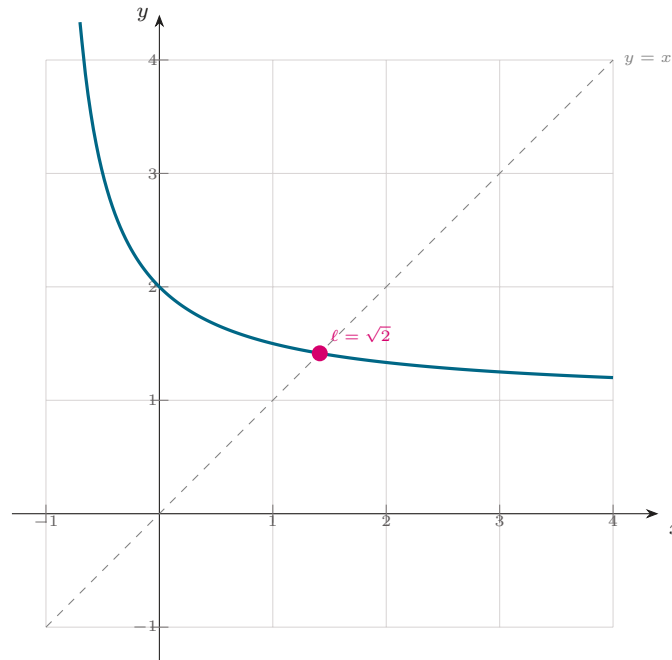
Exprimons u_n à l'aide de v_n : de $v_n (u_n + \sqrt{2}) = u_n - \sqrt{2}$ on tire $u_n (1 - v_n) = \sqrt{2} (1 + v_n)$.

Comme $v_n \rightarrow 0$, on a $1 - v_n \neq 0$ à partir d'un certain rang, d'où $u_n = \sqrt{2} \frac{1 + v_n}{1 - v_n}$.

Quand $n \rightarrow +\infty$: $\frac{1 + v_n}{1 - v_n} \rightarrow \frac{1 + 0}{1 - 0} = 1$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \sqrt{2}$$

$\Rightarrow (u_n)$ converge vers $\ell = \sqrt{2}$, l'unique point fixe de f trouvé en A. 3)



$\mathcal{C}_f : y = \frac{x+2}{x+1}$, la droite $y = x$ et le point fixe $\ell = \sqrt{2}$ (Exercice 11).

Corrigé — Exercice 12

1) a) Justifier que f est définie sur $\mathbb{R}$.

Méthode : une racine carrée est définie lorsque son radicande est positif ou nul ; pour l'établir, on met le trinôme sous forme canonique.

Écrivons $x^2 + x + 1$ sous forme canonique : le début $x^2 + x$ est celui de $\left(x + \frac{1}{2}\right)^2 = x^2 + x + \frac{1}{4}$.

$$x^2 + x + 1 = \left(x + \frac{1}{2}\right)^2 - \frac{1}{4} + 1 = \left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}$$

Un carré est positif ou nul, donc $x^2 + x + 1 \geq \frac{3}{4} > 0$ pour tout réel x .

$\Rightarrow$ le radicande est strictement positif sur $\mathbb{R}$: f est définie sur $\mathbb{R}$, et $\mathcal{D}_f = \mathbb{R}$

1) b) Déterminer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

En $+\infty$: le trinôme $x^2 + x + 1$ a pour limite $+\infty$ (terme dominant x^2).

Par composition avec $t \mapsto \sqrt{t}$, dont la limite en $+\infty$ est $+\infty$:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

En $-\infty$: le terme dominant est encore x^2 , dont la limite est $+\infty$.

Le même raisonnement par composition s'applique.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$$

2) a) Montrer que $f'(x) = \frac{2x+1}{2\sqrt{x^2+x+1}}$.

Méthode : dérivée d'une racine : $(\sqrt{u})' = \frac{u'}{2\sqrt{u}}$, valable là où $u > 0$.

Posons $u(x) = x^2 + x + 1$; d'après 1) a), $u(x) > 0$ sur $\mathbb{R}$, donc $f = \sqrt{u}$ est dérivable sur $\mathbb{R}$.

$$u'(x) = 2x + 1$$

$$f'(x) = \frac{u'(x)}{2\sqrt{u(x)}}$$

$$f'(x) = \frac{2x+1}{2\sqrt{x^2+x+1}}$$

2) b) Dresser le tableau de variations de f en précisant le minimum.

Étudions le signe de f' : le dénominateur $2\sqrt{x^2 + x + 1}$ est strictement positif, donc $f'(x)$ est du signe de $2x + 1$.

$2x + 1 = 0 \iff x = -\frac{1}{2}$; ce binôme est négatif avant, positif après.

Calculons la valeur extrême : $f\left(-\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\frac{1}{4} - \frac{1}{2} + 1} = \sqrt{\frac{3}{4}} = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

x	$-\infty$	$-\frac{1}{2}$	$+\infty$
$2x + 1$	$-$	0	$+$
$f'(x)$	$-$	0	$+$
f	$+\infty$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$+\infty$

$\Rightarrow f$ décroît sur $\left]-\infty, -\frac{1}{2}\right]$ puis croît sur $\left[-\frac{1}{2}, +\infty\right[$; son minimum est $f\left(-\frac{1}{2}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}$

3) a) Montrer que $\Delta_1 : y = x + \frac{1}{2}$ est asymptote à $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$.

Méthode : $\Delta : y = ax + b$ est asymptote à $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$ lorsque $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - (ax + b)) = 0$; pour une différence de la forme $\sqrt{\cdot} - (\cdot)$, on multiplie par la quantité conjuguée.

Multiplions par la quantité conjuguée $f(x) + x + \frac{1}{2}$, qui est strictement positive pour x grand :

$$f(x) - \left(x + \frac{1}{2}\right) = \frac{f(x)^2 - \left(x + \frac{1}{2}\right)^2}{f(x) + x + \frac{1}{2}}$$

Calculons le numérateur : $(x^2 + x + 1) - \left(x^2 + x + \frac{1}{4}\right) = \frac{3}{4}$.

$$f(x) - \left(x + \frac{1}{2}\right) = \frac{3/4}{f(x) + x + \frac{1}{2}}$$

Quand $x \rightarrow +\infty$, $f(x) \rightarrow +\infty$ et $x + \frac{1}{2} \rightarrow +\infty$, donc le dénominateur tend vers $+\infty$ et le quotient vers 0.

$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - (x + \frac{1}{2})] = 0$: la droite $\Delta_1 : y = x + \frac{1}{2}$ est asymptote oblique à $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$

3) b) Montrer que $\Delta_2 : y = -x - \frac{1}{2}$ est asymptote en $-\infty$.

Calculons la différence $f(x) - \left(-x - \frac{1}{2}\right) = f(x) + x + \frac{1}{2}$.

Multiplions par la quantité conjuguée $f(x) - \left(x + \frac{1}{2}\right)$, non nulle :

$$f(x) + x + \frac{1}{2} = \frac{f(x)^2 - \left(x + \frac{1}{2}\right)^2}{f(x) - \left(x + \frac{1}{2}\right)} = \frac{3/4}{f(x) - x - \frac{1}{2}}$$

Quand $x \rightarrow -\infty$: $f(x) \rightarrow +\infty$ et $-x - \frac{1}{2} \rightarrow +\infty$, donc le dénominateur tend vers $+\infty$.

$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - (-x - \frac{1}{2})] = 0$: la droite $\Delta_2 : y = -x - \frac{1}{2}$ est asymptote oblique à $\mathcal{C}_f$ en $-\infty$

3) c) Préciser la position de $\mathcal{C}_f$ par rapport à Δ_1 et Δ_2 .

Méthode : la position se lit sur le signe de la différence entre l'ordonnée de la courbe et celle de la droite.

Comparons $f(x)$ et $\left|x + \frac{1}{2}\right|$ en passant par les carrés, ce qui est licite car les deux quantités sont positives.

$$f(x)^2 = \left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4} > \left(x + \frac{1}{2}\right)^2, \text{ et } f(x) > 0 : \text{ en prenant la racine, } f(x) > \left|x + \frac{1}{2}\right|.$$

$$\text{Or } \left|x + \frac{1}{2}\right| \geq x + \frac{1}{2} \text{ et } \left|x + \frac{1}{2}\right| \geq -x - \frac{1}{2}.$$

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ est strictement au-dessus de Δ_1 et strictement au-dessus de Δ_2 , sur tout $\mathbb{R}$

4) Montrer que la droite $x = -\frac{1}{2}$ est un axe de symétrie de $\mathcal{C}_f$.

Méthode : la droite $x = a$ est axe de symétrie de $\mathcal{C}_f$ lorsque, pour tout réel t , $f(a+t) = f(a-t)$.

Ici $a = -\frac{1}{2}$, et $\mathcal{D}_f = \mathbb{R}$ est bien symétrique par rapport à a .

$$\text{Calculons } f\left(-\frac{1}{2} + t\right) \text{ à l'aide de la forme canonique du 1) a) : } f(x) = \sqrt{\left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}}.$$

$$f\left(-\frac{1}{2} + t\right) = \sqrt{t^2 + \frac{3}{4}}$$

$$f\left(-\frac{1}{2} - t\right) = \sqrt{(-t)^2 + \frac{3}{4}} = \sqrt{t^2 + \frac{3}{4}}$$

$$\Rightarrow f\left(-\frac{1}{2} + t\right) = f\left(-\frac{1}{2} - t\right) \text{ pour tout } t : \text{ la droite } x = -\frac{1}{2} \text{ est axe de symétrie de } \mathcal{C}_f$$

Cohérence : cet axe passe par le minimum trouvé en 2) b), et il échange Δ_1 et Δ_2 . ✓

5) a) Montrer que la restriction g de f à $\left[-\frac{1}{2}, +\infty\right[$ réalise une bijection sur un intervalle J à préciser.

Méthode : une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle I réalise une bijection de I sur l'intervalle image $f(I)$.

g est continue sur $\left[-\frac{1}{2}, +\infty\right[$, car dérivable (2) a)).

D'après 2) b), $f'(x) > 0$ pour $x > -\frac{1}{2}$: g est strictement croissante.

Image de l'intervalle : la borne gauche est atteinte et vaut $g\left(-\frac{1}{2}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}$; en $+\infty$ la limite est $+\infty$ (1) b)).

$$J = g\left(\left[-\frac{1}{2}, +\infty\right[\right) = \left[\frac{\sqrt{3}}{2}, +\infty\right[$$

$$\Rightarrow g \text{ réalise une bijection de } \left[-\frac{1}{2}, +\infty\right[\text{ sur } J = \left[\frac{\sqrt{3}}{2}, +\infty\right[$$

5) b) Déterminer $g^{-1}(x)$.

Méthode : on résout $y = g(x)$ d'inconnue x , puis on échange les noms des variables.

Posons $y = \sqrt{x^2 + x + 1}$ avec $x \geq -\frac{1}{2}$ et $y \geq \frac{\sqrt{3}}{2}$.

Les deux membres étant positifs, on peut élever au carré : $y^2 = x^2 + x + 1$.

Réolvons en x l'équation $x^2 + x + 1 - y^2 = 0$; son discriminant vaut $\Delta = 1 - 4(1 - y^2) = 4y^2 - 3$.

Comme $y \geq \frac{\sqrt{3}}{2}$, on a $4y^2 \geq 3$ donc $\Delta \geq 0$, et $\sqrt{\Delta} = \sqrt{4y^2 - 3}$.

Les racines sont $x = \frac{-1 \pm \sqrt{4y^2 - 3}}{2}$.

Retenons celle qui vérifie $x \geq -\frac{1}{2}$: la racine avec le signe $-$ vaut $\frac{-1 - \sqrt{4y^2 - 3}}{2} \leq -\frac{1}{2}$; on garde donc le signe $+$.

Échangeons les noms des variables.

$$g^{-1}(x) = \frac{-1 + \sqrt{4x^2 - 3}}{2} \quad \text{pour } x \in \left[\frac{\sqrt{3}}{2}, +\infty\right[$$

Contrôle : $g^{-1}\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = \frac{-1 + 0}{2} = -\frac{1}{2}$ et $g^{-1}(1) = \frac{-1 + 1}{2} = 0$, or $g(0) = \sqrt{1} = 1$. ✓

6) Calculer $(g^{-1})'(1)$.

Méthode : $(g^{-1})'(b) = \frac{1}{g'(a)}$, où $a = g^{-1}(b)$ et $g'(a) \neq 0$.

Cherchons $a = g^{-1}(1)$: c'est la solution de $g(x) = 1$ dans $\left[-\frac{1}{2}, +\infty\right[$, soit $x^2 + x + 1 = 1$, c'est-à-dire $x(x + 1) = 0$.

Les solutions sont 0 et -1 ; seule 0 appartient à $\left[-\frac{1}{2}, +\infty\right[$, donc $a = 0$.

Calculons $g'(0) = \frac{2 \times 0 + 1}{2\sqrt{0 + 0 + 1}} = \frac{1}{2} \neq 0$.

$$(g^{-1})'(1) = \frac{1}{g'(0)} = \frac{1}{\frac{1}{2}}$$

$$(g^{-1})'(1) = 2$$

Contrôle direct : en dérivant $g^{-1}(x) = \frac{-1 + \sqrt{4x^2 - 3}}{2}$ on obtient $(g^{-1})'(x) = \frac{2x}{\sqrt{4x^2 - 3}}$, qui vaut $\frac{2}{1} = 2$ en $x = 1$. ✓

Corrigé — Exercice 13

Partie A. $f(x) = \frac{1}{2} \left(x + \frac{3}{x} \right)$ sur $]0, +\infty[$.

1) a) Montrer que $f'(x) = \frac{x^2 - 3}{2x^2}$.

Méthode : $\left(\frac{1}{x}\right)' = -\frac{1}{x^2}$.

Sur $]0, +\infty[$, $x \neq 0$: f est dérivable comme somme de fonctions dérivables.

Dérivons terme à terme : $f'(x) = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{3}{x^2} \right)$.

Réduisons au même dénominateur x^2 : $1 - \frac{3}{x^2} = \frac{x^2 - 3}{x^2}$.

$$f'(x) = \frac{x^2 - 3}{2x^2}$$

1) b) Dresser le tableau de variations de f .

Étudions le signe de $f' : 2x^2 > 0$ sur $]0, +\infty[$, donc $f'(x)$ est du signe de $x^2 - 3$.

$x^2 - 3 = (x - \sqrt{3})(x + \sqrt{3})$; sur $]0, +\infty[$ le facteur $x + \sqrt{3}$ est positif, donc $f'(x)$ est du signe de $x - \sqrt{3}$.

Ainsi $f'(x) < 0$ sur $]0, \sqrt{3}[$ et $f'(x) > 0$ sur $]\sqrt{3}, +\infty[$, avec $f'(\sqrt{3}) = 0$.

Valeur au minimum : $f(\sqrt{3}) = \frac{1}{2} \left(\sqrt{3} + \frac{3}{\sqrt{3}} \right) = \sqrt{3}$ (détaillé en 2)).

Valeurs aux bornes : ce sont les limites calculées en 3), toutes deux égales à $+\infty$.

x	0	$\sqrt{3}$	$+\infty$
$x - \sqrt{3}$		- 0 +	
$f'(x)$		- 0 +	
f	$+\infty$	$\searrow \quad \nearrow$ $\sqrt{3}$	$+\infty$

$\Rightarrow f$ décroît strictement sur $]0, \sqrt{3}]$ puis croît strictement sur $[\sqrt{3}, +\infty[$

1) c) En déduire que $f(x) \geq \sqrt{3}$ **pour tout** $x > 0$.

Le tableau montre que f admet un minimum global en $x = \sqrt{3}$.

Ce minimum vaut $f(\sqrt{3}) = \sqrt{3}$.

$\Rightarrow$ pour tout $x > 0$, $f(x) \geq \sqrt{3}$, avec égalité si et seulement si $x = \sqrt{3}$

2) Montrer que $f(\sqrt{3}) = \sqrt{3}$.

Calculons $f(\sqrt{3}) = \frac{1}{2} \left(\sqrt{3} + \frac{3}{\sqrt{3}} \right)$.

Simplifions $\frac{3}{\sqrt{3}}$: comme $3 = \sqrt{3} \times \sqrt{3}$, on a $\frac{3}{\sqrt{3}} = \sqrt{3}$.

$$f(\sqrt{3}) = \frac{1}{2}(\sqrt{3} + \sqrt{3}) = \frac{2\sqrt{3}}{2}$$

$$f(\sqrt{3}) = \sqrt{3}$$

$\Rightarrow \sqrt{3}$ est un point fixe de f

3) Déterminer $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

En $0^+ : x \rightarrow 0$ et $\frac{3}{x} \rightarrow +\infty$ car $x > 0$.

La somme $x + \frac{3}{x}$ tend donc vers $+\infty$, et l'on multiplie par $\frac{1}{2} > 0$.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$$

En $+\infty : x \rightarrow +\infty$ et $\frac{3}{x} \rightarrow 0$.

La somme tend vers $+\infty$: il n'y a pas d'indétermination.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

$\Rightarrow$ la droite $x = 0$ (l'axe des ordonnées) est asymptote verticale à $\mathcal{C}_f$

4) Montrer que la droite $\Delta : y = \frac{x}{2}$ est asymptote à $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$.

Méthode : $\Delta : y = ax + b$ est asymptote à $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$ lorsque $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - (ax + b)) = 0$.

Calculons la différence : $f(x) - \frac{x}{2} = \frac{x}{2} + \frac{3}{2x} - \frac{x}{2}$.

$$f(x) - \frac{x}{2} = \frac{3}{2x}$$

Quand $x \rightarrow +\infty$, $\frac{3}{2x} \rightarrow 0$.

$\Rightarrow \Delta : y = \frac{x}{2}$ est asymptote oblique à $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$; de plus $\frac{3}{2x} > 0$, donc $\mathcal{C}_f$ est au-dessus de Δ

Partie B. $u_0 = 2$ et $u_{n+1} = \frac{1}{2} \left(u_n + \frac{3}{u_n} \right)$.

1) Montrer que pour tout $n : u_n \geq \sqrt{3}$.

Remarquons d'abord que $u_{n+1} = f(u_n)$, avec f de la partie A.

Rang 0 : $u_0 = 2$ et $2 \geq \sqrt{3}$ car $4 \geq 3$. La propriété est vraie.

Rangs suivants : si $u_n > 0$, alors $u_{n+1} = f(u_n) \geq \sqrt{3}$ d'après 1) c).

Or $\sqrt{3} > 0$: la suite reste strictement positive, et le raisonnement se propage de proche en proche.

$\Rightarrow$ pour tout entier naturel n , $u_n \geq \sqrt{3}$ (et en particulier $u_n > 0$, donc la suite est bien définie)

2) Montrer que (u_n) est décroissante.

Méthode : pour comparer u_{n+1} et u_n , on étudie le signe de la différence $u_{n+1} - u_n$.

Calculons $u_{n+1} - u_n = \frac{1}{2} \left(u_n + \frac{3}{u_n} \right) - u_n$.

$$u_{n+1} - u_n = \frac{3}{2u_n} - \frac{u_n}{2} = \frac{3 - u_n^2}{2u_n}$$

Étudions le signe : $2u_n > 0$ d'après 1), et $u_n \geq \sqrt{3}$ entraîne $u_n^2 \geq 3$, donc $3 - u_n^2 \leq 0$.

Ainsi $u_{n+1} - u_n \leq 0$ pour tout n .

$\Rightarrow (u_n)$ est décroissante

3) En déduire que (u_n) converge et déterminer sa limite.

Méthode : théorème de la convergence monotone : une suite décroissante et minorée converge.

(u_n) est décroissante (2)) et minorée par $\sqrt{3}$ (1)) : elle converge vers un réel ℓ .

Passons à la limite dans $u_n \geq \sqrt{3} : \ell \geq \sqrt{3}$, donc $\ell > 0$.

Passons à la limite dans la relation de récurrence : f est continue en ℓ (car $\ell > 0$), donc $\ell = f(\ell)$.

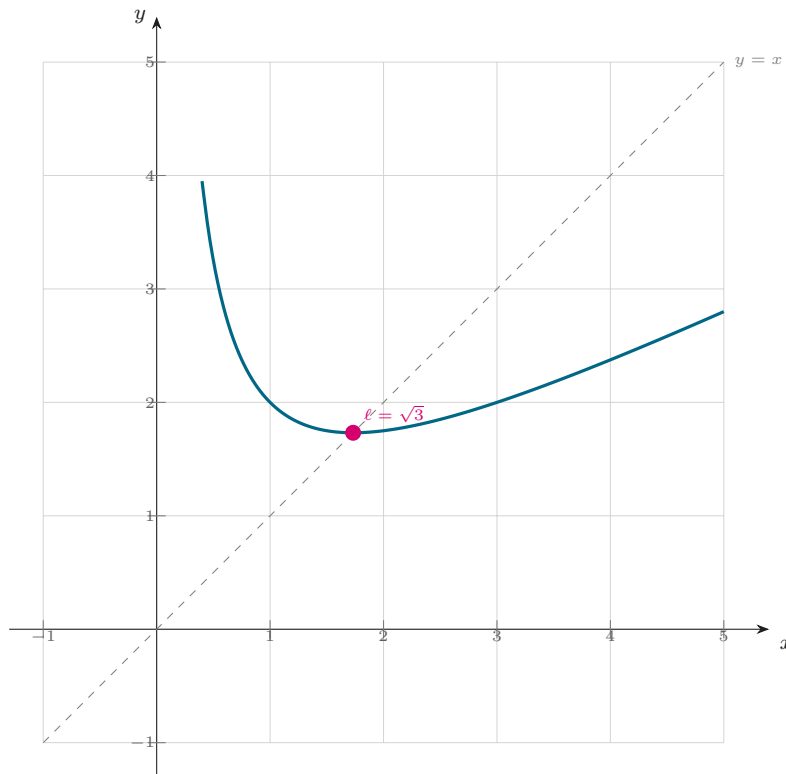
$$\ell = \frac{1}{2} \left(\ell + \frac{3}{\ell} \right) \iff 2\ell = \ell + \frac{3}{\ell} \iff \ell = \frac{3}{\ell}$$

En multipliant par $\ell \neq 0 : \ell^2 = 3$, d'où $\ell = \sqrt{3}$ ou $\ell = -\sqrt{3}$.

Retenons $\ell = \sqrt{3}$, puisque $\ell \geq \sqrt{3} > 0$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \sqrt{3}$$

$\Rightarrow (u_n)$ converge vers $\sqrt{3}$: cette suite fournit une méthode d'approximation de $\sqrt{3}$



$C_f : y = \frac{1}{2} \left(x + \frac{3}{x} \right)$, la droite $y = x$ et le point fixe $\ell = \sqrt{3}$ (Exercice 13).

Corrigé — Exercice 14

Partie A. $f(x) = \sqrt{2x+3}$ sur $[-\frac{3}{2}, +\infty[$.

1) Montrer que f est croissante.

Méthode : la composée de deux fonctions croissantes est croissante.

Décomposons : $f = \sqrt{} \circ u$ avec $u(x) = 2x + 3$.

u est affine de coefficient directeur $2 > 0$: elle est strictement croissante sur $[-\frac{3}{2}, +\infty[$.

Sur cet intervalle $u(x) = 2x + 3 \geq 0$, et la fonction racine carrée est strictement croissante sur $[0, +\infty[$.

$\Rightarrow f$ est strictement croissante sur $[-\frac{3}{2}, +\infty[$

Contrôle par la dérivée : pour $x > -\frac{3}{2}$, $f'(x) = \frac{2}{2\sqrt{2x+3}} = \frac{1}{\sqrt{2x+3}} > 0$. ✓

2) a) Montrer que $f(3) = 3$.

Calculons $f(3) = \sqrt{2 \times 3 + 3} = \sqrt{6 + 3} = \sqrt{9}$.

$$f(3) = 3$$

$\Rightarrow 3$ est un point fixe de f

2) b) En déduire que $f([1, 3]) \subset [1, 3]$.

Méthode : si f est croissante sur $[a, b]$, alors $f([a, b]) = [f(a), f(b)]$.

$[1, 3] \subset [-\frac{3}{2}, +\infty[$: l'image est bien définie.

Calculons l'image de la borne gauche : $f(1) = \sqrt{2+3} = \sqrt{5}$.

f étant croissante (1)), on obtient $f([1, 3]) = [\sqrt{5}, 3]$, puisque $f(3) = 3$ d'après 2) a).

Comparons aux bornes : $\sqrt{5} \geq 1$ car $5 \geq 1$, et $3 \leq 3$.

$\Rightarrow f([1, 3]) = [\sqrt{5}, 3] \subset [1, 3]$

Contrôle : $\sqrt{5} \approx 2,24$, qui appartient bien à $[1, 3]$. ✓

3) Résoudre l'équation $f(x) = x$ sur $[-\frac{3}{2}, +\infty[$.

Méthode : $\sqrt{A} = B$ équivaut à $\{A = B^2 \text{ et } B \geq 0\}$: la condition $B \geq 0$ ne doit jamais être oubliée.

Résolvons $\sqrt{2x+3} = x$. Le membre de gauche est positif ou nul, donc une solution vérifie nécessairement $x \geq 0$.

Sous cette condition, on élève au carré : $2x + 3 = x^2$.

$$x^2 - 2x - 3 = 0$$

Factorisons : le discriminant vaut $\Delta = (-2)^2 - 4 \times 1 \times (-3) = 4 + 12 = 16$, donc $\sqrt{\Delta} = 4$.

Racines : $x_1 = \frac{2-4}{2} = -1$ et $x_2 = \frac{2+4}{2} = 3$, soit $x^2 - 2x - 3 = (x+1)(x-3)$.

Retenons celles qui vérifient $x \geq 0$: -1 est à rejeter, 3 convient.

$$S = \{3\}$$

Contrôle : la somme des racines vaut $-1 + 3 = 2 = -\frac{b}{a}$ et le produit $-1 \times 3 = -3 = \frac{c}{a}$. ✓

Contrôle : $f(3) = 3$ d'après 2) a). ✓

4) Étudier la dérivabilité de f à droite en $-\frac{3}{2}$ et interpréter graphiquement.

Méthode : f est dérivable à droite en a lorsque le taux d'accroissement $\frac{f(x) - f(a)}{x - a}$ admet une limite finie quand $x \rightarrow a^+$.

Calculons d'abord $f\left(-\frac{3}{2}\right) = \sqrt{-3+3} = 0$.

Formons le taux d'accroissement pour $x > -\frac{3}{2}$: $T(x) = \frac{f(x) - 0}{x + \frac{3}{2}} = \frac{\sqrt{2x+3}}{x + \frac{3}{2}}$.

Remarquons que $x + \frac{3}{2} = \frac{2x+3}{2}$: $T(x) = \frac{2\sqrt{2x+3}}{2x+3}$.

Or $2x+3 = (\sqrt{2x+3})^2$, d'où $T(x) = \frac{2}{\sqrt{2x+3}}$.

Quand $x \rightarrow \left(-\frac{3}{2}\right)^+$: $2x+3 \rightarrow 0^+$, donc $\sqrt{2x+3} \rightarrow 0^+$ et $T(x) \rightarrow +\infty$.

$\Rightarrow$ la limite étant infinie, f n'est pas dérivable à droite en $-\frac{3}{2}$

$\Rightarrow$ graphiquement, $\mathcal{C}_f$ admet au point $A\left(-\frac{3}{2}; 0\right)$ une demi-tangente verticale dirigée vers le haut

Partie B. $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = \sqrt{2u_n + 3}$.

1) Montrer par récurrence que pour tout n : $1 \leq u_n \leq 3$.

Méthode : récurrence : on vérifie la propriété au rang 0, puis on la suppose vraie au rang n pour l'établir au rang $n+1$.

Notons $P(n)$ la propriété « $1 \leq u_n \leq 3$ », et remarquons que $u_{n+1} = f(u_n)$ avec f de la partie A.

Initialisation : $u_0 = 1$, donc $1 \leq u_0 \leq 3$: $P(0)$ est vraie.

Hérédité : supposons $P(n)$ vraie, soit $u_n \in [1, 3]$.

Alors $u_{n+1} = f(u_n) \in f([1, 3])$.

Or $f([1, 3]) \subset [1, 3]$ d'après 2) b), donc $u_{n+1} \in [1, 3]$: $P(n+1)$ est vraie.

$\Rightarrow$ pour tout entier naturel n , $1 \leq u_n \leq 3$

2) Montrer que (u_n) est croissante.

Méthode : lorsque deux termes sont positifs, comparer u_{n+1} et u_n revient à comparer leurs carrés.

D'après 1), $u_n \geq 1 > 0$ et $u_{n+1} \geq 1 > 0$.

Calculons la différence des carrés : $u_{n+1}^2 - u_n^2 = (2u_n + 3) - u_n^2$.

$u_{n+1}^2 - u_n^2 = -(u_n^2 - 2u_n - 3) = -(u_n - 3)(u_n + 1)$

Étudions le signe : $1 \leq u_n \leq 3$ donne $u_n - 3 \leq 0$ et $u_n + 1 > 0$, donc le produit est négatif et son opposé est positif.

Ainsi $u_{n+1}^2 \geq u_n^2$, et comme les deux termes sont positifs, $u_{n+1} \geq u_n$.

$\Rightarrow (u_n)$ est croissante

3) En déduire qu'elle converge et déterminer sa limite ℓ .

Méthode : théorème de la convergence monotone : une suite croissante et majorée converge.

(u_n) est croissante (2)) et majorée par 3 (1)) : elle converge vers un réel ℓ .

Passons à la limite dans $1 \leq u_n \leq 3$: $1 \leq \ell \leq 3$.

f est continue sur $\left[-\frac{3}{2}, +\infty\right[$, donc en ℓ : la relation $u_{n+1} = f(u_n)$ donne à la limite $\ell = f(\ell)$.

Autrement dit $\ell = \sqrt{2\ell + 3}$, équation résolue en 3) : sa seule solution est 3.

$$\ell = \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 3$$

4) Montrer que $3 - u_{n+1} \leq \frac{1}{2}(3 - u_n)$ pour tout n .

Méthode : pour une différence contenant une racine, on multiplie par la quantité conjuguée afin de faire disparaître le radical du numérateur.

D'après 1), $3 - u_n \geq 0$ et $3 - u_{n+1} \geq 0$: les deux membres sont positifs.

Multiplions par la quantité conjuguée $3 + u_{n+1}$, qui est strictement positive :

$$3 - u_{n+1} = \frac{9 - u_{n+1}^2}{3 + u_{n+1}} = \frac{9 - (2u_n + 3)}{3 + u_{n+1}} = \frac{6 - 2u_n}{3 + u_{n+1}}$$

Factorisons le numérateur : $6 - 2u_n = 2(3 - u_n)$, donc $3 - u_{n+1} = \frac{2(3 - u_n)}{3 + u_{n+1}}$.

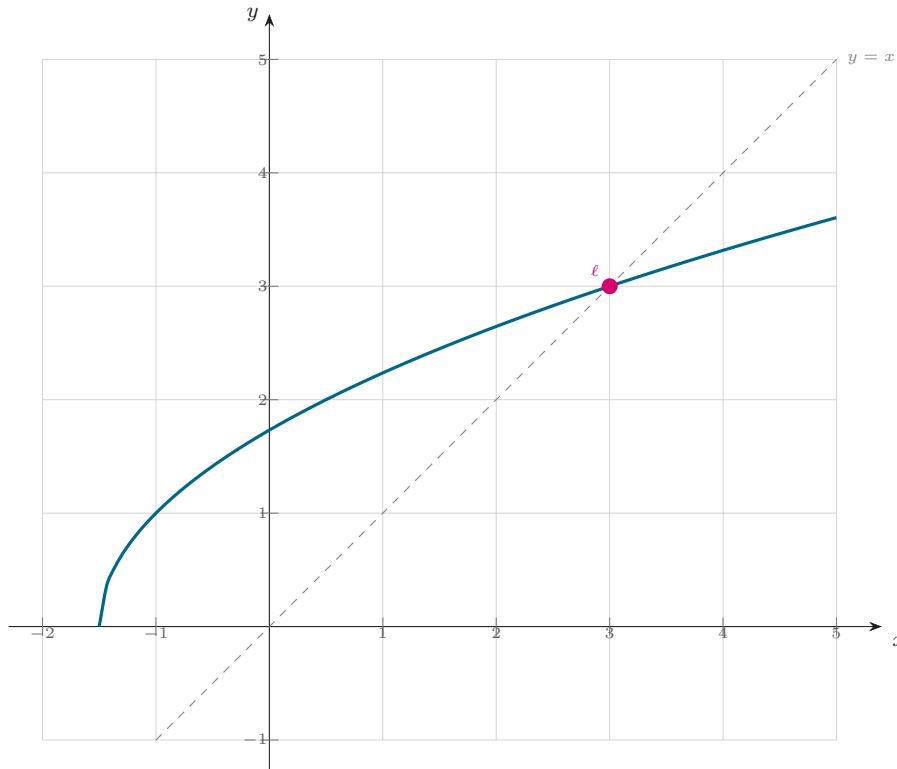
Minorons le dénominateur : $u_{n+1} \geq 1$ donne $3 + u_{n+1} \geq 4$.

Le numérateur $2(3 - u_n)$ étant positif, augmenter le dénominateur diminue le quotient :

$$\frac{2(3 - u_n)}{3 + u_{n+1}} \leq \frac{2(3 - u_n)}{4}.$$

$$\Rightarrow 3 - u_{n+1} \leq \frac{1}{2}(3 - u_n) \text{ pour tout entier naturel } n$$

Conséquence : par itérations successives, $0 \leq 3 - u_n \leq \left(\frac{1}{2}\right)^n (3 - u_0) = \frac{2}{2^n}$, ce qui redonne $u_n \rightarrow 3$ en donnant cette fois la vitesse de convergence. ✓



$C_f : y = \sqrt{2x+3}$, la droite $y = x$ et le point fixe $\ell = 3$ (Exercice 14).

Corrigé — Exercice 15

1) a) Déterminer $\mathcal{D}_f$.

f est la somme du polynôme $x+2$ et du quotient $\frac{1}{x-1}$: seul le dénominateur peut poser problème.
 $x-1=0 \iff x=1$, seule valeur à exclure.

$$\mathcal{D}_f = \mathbb{R} \setminus \{1\} =]-\infty, 1[\cup]1, +\infty[$$

1) b) Calculer les limites de f aux bornes de $\mathcal{D}_f$.

Les bornes sont $-\infty$, 1 (à gauche et à droite) et $+\infty$.

En $-\infty$: $x+2 \rightarrow -\infty$ et $\frac{1}{x-1} \rightarrow 0$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$$

En $+\infty$: $x+2 \rightarrow +\infty$ et $\frac{1}{x-1} \rightarrow 0$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

En 1^- : $x+2 \rightarrow 3$, tandis que $x-1 \rightarrow 0$ avec $x-1 < 0$, donc $\frac{1}{x-1} \rightarrow -\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = -\infty$$

En 1^+ : $x-1 \rightarrow 0$ avec $x-1 > 0$, donc $\frac{1}{x-1} \rightarrow +\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = +\infty$$

2) a) Montrer que $\Delta : y = x + 2$ est asymptote oblique à $\mathcal{C}_f$ et préciser l'asymptote verticale.

Méthode : $\Delta : y = ax + b$ est asymptote à $\mathcal{C}_f$ en $\pm\infty$ lorsque $\lim(f(x) - (ax + b)) = 0$; une limite infinie en a donne l'asymptote verticale $x = a$.

Calculons la différence : $f(x) - (x+2) = x+2 + \frac{1}{x-1} - (x+2)$.

$$f(x) - (x+2) = \frac{1}{x-1}$$

Quand $x \rightarrow +\infty$ comme quand $x \rightarrow -\infty$, $\frac{1}{x-1} \rightarrow 0$.

$\Rightarrow \Delta : y = x + 2$ est asymptote oblique à $\mathcal{C}_f$ en $-\infty$ et en $+\infty$

Les limites infinies en 1^- et en 1^+ obtenues au 1) b) donnent l'asymptote verticale.

$\Rightarrow$ la droite $x = 1$ est asymptote verticale à $\mathcal{C}_f$

2) b) Étudier la position de $\mathcal{C}_f$ par rapport à Δ .

Méthode : la position se lit sur le signe de la différence $f(x) - (x+2)$.

D'après 2) a), cette différence vaut $\frac{1}{x-1}$, du signe de $x-1$.

Si $x > 1$: $x-1 > 0$, donc $f(x) - (x+2) > 0$.

Si $x < 1$: $x-1 < 0$, donc $f(x) - (x+2) < 0$.

Cette différence ne s'annule jamais : $\mathcal{C}_f$ ne rencontre pas Δ .

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ est au-dessus de Δ sur $]1, +\infty[$ et en dessous de Δ sur $] -\infty, 1[$

3) a) Montrer que $f'(x) = \frac{x(x-2)}{(x-1)^2}$.

Méthode : $\left(\frac{1}{u}\right)' = -\frac{u'}{u^2}$.

f est dérivable sur $\mathcal{D}_f$ comme somme de fonctions dérivables.

Dérivons terme à terme : $f'(x) = 1 - \frac{1}{(x-1)^2}$.

Réduisons au même dénominateur $(x-1)^2$: $f'(x) = \frac{(x-1)^2 - 1}{(x-1)^2}$.

Développons le numérateur : $(x-1)^2 - 1 = x^2 - 2x + 1 - 1 = x^2 - 2x$.

Factorisons : $x^2 - 2x = x(x-2)$.

$$f'(x) = \frac{x(x-2)}{(x-1)^2}$$

3) b) Dresser le tableau de variations de f .

Étudions le signe de $f' : (x-1)^2 > 0$ sur $\mathcal{D}_f$, donc $f'(x)$ est du signe du trinôme $x(x-2)$.

Ce trinôme s'annule en 0 et en 2; de coefficient dominant $1 > 0$, il est positif à l'extérieur des racines et négatif entre elles.

Calculons les valeurs extrémales : $f(0) = 0 + 2 + \frac{1}{0-1} = 2 - 1 = 1$ et $f(2) = 2 + 2 + \frac{1}{2-1} = 4 + 1 = 5$.

Valeurs aux bornes : ce sont les limites du 1) b).

x	$-\infty$	0	1	2	$+\infty$			
$f'(x)$		+	0	-		-	0	+
f			1			$+\infty$		$+\infty$
	$-\infty$			$-\infty$			5	

$\Rightarrow f$ croît sur $]-\infty, 0]$, décroît sur $[0, 1[$ puis sur $]1, 2]$, et croît sur $[2, +\infty[$; elle admet un maximum local $f(0) = 1$ et un minimum local $f(2) = 5$.

Remarque : le « minimum » local 5 est ici supérieur au « maximum » local 1 — c'est possible parce que $\mathcal{C}_f$ est coupée en deux par l'asymptote $x = 1$.

4) Déterminer une équation de la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 2.

Méthode : la tangente au point d'abscisse a a pour équation $y = f'(a)(x - a) + f(a)$.

Calculons l'ordonnée : $f(2) = 5$ (question 3) b)).

Calculons le coefficient directeur : $f'(2) = \frac{2 \times (2-2)}{(2-1)^2} = \frac{0}{1} = 0$.

$$y = 0 \times (x - 2) + 5$$

$$T : y = 5$$

$\Rightarrow$ la tangente est horizontale, ce qui confirme que f admet un extremum local en 2

5) Montrer que le point $I(1, 3)$ est centre de symétrie de $\mathcal{C}_f$.

Méthode : $I(a, b)$ est centre de symétrie de $\mathcal{C}_f$ lorsque, pour tout t tel que $a \pm t \in \mathcal{D}_f$, on a $f(a+t) + f(a-t) = 2b$.

Ici $a = 1$ et $b = 3$; $\mathcal{D}_f = \mathbb{R} \setminus \{1\}$ est bien symétrique par rapport à 1, et $1 \pm t \in \mathcal{D}_f$ dès que $t \neq 0$.

Calculons $f(1+t) = (1+t) + 2 + \frac{1}{(1+t)-1} = 3+t + \frac{1}{t}$.

Calculons $f(1-t) = (1-t) + 2 + \frac{1}{(1-t)-1} = 3-t - \frac{1}{t}$.

Additionnons : les termes t et $\frac{1}{t}$ s'éliminent deux à deux.

$$f(1+t) + f(1-t) = 3+3 = 6 = 2 \times 3$$

$\Rightarrow I(1; 3)$ est centre de symétrie de $\mathcal{C}_f$

Cohérence : I est le point d'intersection des deux asymptotes $x = 1$ et $\Delta : y = x + 2$, puisque $1 + 2 = 3$. ✓

6) Discuter, suivant les valeurs du réel m , le nombre de solutions de l'équation $f(x) = m$.

Méthode : le nombre de solutions de $f(x) = m$ est le nombre de points d'intersection de $\mathcal{C}_f$ avec la droite horizontale $y = m$: on le lit sur le tableau de variations, branche par branche.

Sur $] -\infty, 1[$: f croît de $-\infty$ à $f(0) = 1$, puis décroît de 1 à $-\infty$. Chacune de ces deux branches est continue et strictement monotone.

Sur cet intervalle, l'équation admet donc 2 solutions si $m < 1$, une seule si $m = 1$ (le sommet $x = 0$), aucune si $m > 1$.

Sur $]1, +\infty[$: f décroît de $+\infty$ à $f(2) = 5$, puis croît de 5 à $+\infty$.

Sur cet intervalle, l'équation admet 2 solutions si $m > 5$, une seule si $m = 5$ (le sommet $x = 2$), aucune si $m < 5$.

Rassemblons les deux branches, en tenant compte de $1 < 5$:

- si $m < 1$: 2 solutions (toutes deux dans $] -\infty, 1[$) ;
- si $m = 1$: 1 solution, $x = 0$;
- si $1 < m < 5$: aucune solution ;
- si $m = 5$: 1 solution, $x = 2$;
- si $m > 5$: 2 solutions (toutes deux dans $]1, +\infty[$).

$\Rightarrow$ l'équation $f(x) = m$ a 2 solutions pour $m < 1$ ou $m > 5$, une solution pour $m = 1$ ou $m = 5$, et aucune pour $1 < m < 5$

Contrôle : la symétrie de centre $I(1; 3)$ échange les valeurs m et $6 - m$; or $m = 1$ et $m = 5$ se correspondent bien par $m \mapsto 6 - m$, tout comme les intervalles $] -\infty, 1[$ et $]5, +\infty[$. ✓

Corrigé — Exercice 16

1) Montrer que f est continue en 1.

Méthode : en un point où l'expression de f change, la continuité se lit sur trois quantités : $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)$ et $f(1)$, qui doivent coïncider.

Calculons $f(1)$: comme $1 \geq 1$, c'est la seconde expression qui s'applique, $f(1) = \sqrt{1-1} - 1 = \sqrt{0} - 1$.

$$f(1) = -1$$

Limite à gauche : pour $x < 1$, $f(x) = x^2 - x - 1$, fonction polynôme.

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = 1^2 - 1 - 1 = -1$$

Limite à droite : pour $x > 1$, $f(x) = \sqrt{x-1} - 1$; quand $x \rightarrow 1^+$, $x-1 \rightarrow 0^+$ donc $\sqrt{x-1} \rightarrow 0$.

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = 0 - 1 = -1$$

Les trois quantités valent -1 : elles sont égales.

$\Rightarrow f$ est continue en 1

2) Étudier la dérivabilité de f à gauche en 1 et donner l'équation de la demi-tangente à gauche.

Méthode : f est dérivable à gauche en a lorsque le taux d'accroissement $\frac{f(x) - f(a)}{x - a}$ admet une limite finie quand $x \rightarrow a^-$; cette limite est alors $f'_g(a)$.

Formons le taux d'accroissement pour $x < 1$, avec $f(1) = -1$: $\frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \frac{x^2 - x - 1 - (-1)}{x - 1}$.

$$\frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \frac{x^2 - x}{x - 1}$$

Factorisons le numérateur : $x^2 - x = x(x - 1)$.

Simplifions par $x - 1$, non nul puisque $x < 1$: $\frac{x(x - 1)}{x - 1} = x$.

Quand $x \rightarrow 1^-$, ce taux tend vers 1 : la limite est finie.

$$f'_g(1) = 1$$

$\Rightarrow f$ est dérivable à gauche en 1

Écrivons la demi-tangente à gauche au point $A(1 ; -1)$: $y = f'_g(1)(x - 1) + f(1) = 1 \times (x - 1) - 1$.

$$y = x - 2 \quad \text{pour } x \leq 1$$

3) Étudier la dérivabilité de f à droite en 1 et interpréter graphiquement.

Formons le taux d'accroissement pour $x > 1$: $\frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \frac{\sqrt{x-1} - 1 - (-1)}{x - 1} = \frac{\sqrt{x-1}}{x - 1}$.

Simplifions en écrivant $x - 1 = (\sqrt{x-1})^2$: $\frac{\sqrt{x-1}}{(\sqrt{x-1})^2} = \frac{1}{\sqrt{x-1}}$.

Quand $x \rightarrow 1^+$: $\sqrt{x-1} \rightarrow 0^+$, donc le quotient tend vers $+\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = +\infty$$

$\Rightarrow f$ n'est pas dérivable à droite en 1

La limite du taux est infinie : le coefficient directeur des sécantes «explose».

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ admet au point $A(1 ; -1)$ une demi-tangente verticale, dirigée vers le haut

4) f est-elle dérivable en 1 ?

Méthode : f est dérivable en a si et seulement si $f'_g(a)$ et $f'_d(a)$ existent tous deux et sont égaux.

D'après 2), $f'_g(1) = 1$; d'après 3), le taux de droite tend vers $+\infty$, donc $f'_d(1)$ n'existe pas.

$\Rightarrow f$ n'est pas dérivable en 1

Les deux demi-tangentes en $A(1; -1)$ sont distinctes — l'une de coefficient directeur 1, l'autre verticale : $\mathcal{C}_f$ présente en A un point anguleux.

5) Déterminer $f'(x)$ sur $] - \infty, 1[$ puis sur $]1, +\infty[$.

Méthode : $(\sqrt{u})' = \frac{u'}{2\sqrt{u}}$, valable là où $u > 0$.

Sur $] - \infty, 1[$: $f(x) = x^2 - x - 1$ est une fonction polynôme, donc dérivable, et l'on dérive terme à terme.

$$f'(x) = 2x - 1 \quad \text{sur }] - \infty, 1[$$

Sur $]1, +\infty[$: $f(x) = \sqrt{u(x)} - 1$ avec $u(x) = x - 1 > 0$ et $u'(x) = 1$.

$$f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x-1}} \quad \text{sur }]1, +\infty[$$

6) Soit g la restriction de f à $]1, +\infty[$. Montrer que g réalise une bijection de $]1, +\infty[$ sur un intervalle J à préciser.

Méthode : théorème de la bijection : une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle I réalise une bijection de I sur l'intervalle image $g(I)$, dont les bornes sont les valeurs ou les limites de g aux bornes de I .

Pour tout $x \geq 1$, $g(x) = \sqrt{x-1} - 1$.

Continuité : g est continue sur $]1, +\infty[$ comme composée et somme de fonctions continues.

Stricte monotonie : d'après 5), $g'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x-1}} > 0$ sur $]1, +\infty[$; g est donc strictement croissante sur $]1, +\infty[$.

Calculons les bornes de l'image : $g(1) = \sqrt{0} - 1 = -1$, et $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$ puisque $\sqrt{x-1} \rightarrow +\infty$.

x	1	$+\infty$
$g'(x)$	+	
g	-1	$+\infty$

$\Rightarrow g$ réalise une bijection de $]1, +\infty[$ sur $J = [-1, +\infty[$

7) Déterminer $g^{-1}(x)$ pour $x \in J$, puis étudier la dérivabilité de g^{-1} en -1 et interpréter.

Méthode : pour expliciter la réciproque, on résout $y = g(x)$ d'inconnue x , en tenant compte des conditions $x \geq 1$ et $y \geq -1$.

Réolvons $y = \sqrt{x-1} - 1$ avec $x \geq 1$ et $y \geq -1$.

$y + 1 = \sqrt{x-1}$, quantité positive puisque $y \geq -1$.

Élevons au carré, les deux membres étant positifs : $(y + 1)^2 = x - 1$.

$x = (y + 1)^2 + 1$

Échangeons les rôles de x et y pour écrire la réciproque :

$$g^{-1}(x) = (x + 1)^2 + 1 \quad \text{sur } J = [-1, +\infty[$$

Contrôle : $g^{-1}(g(x)) = (\sqrt{x-1} - 1 + 1)^2 + 1 = (x - 1) + 1 = x$. ✓

Étudions la dérivabilité en -1 : g^{-1} est une fonction polynôme, donc dérivable sur J , en particulier (à droite) en -1 .

$(g^{-1})'(x) = 2(x + 1)$, donc $(g^{-1})'(-1) = 2 \times 0 = 0$.

$$(g^{-1})'(-1) = 0$$

$\Rightarrow \mathcal{C}_{g^{-1}}$ **admet au point $B(-1; 1)$ une demi-tangente horizontale**

Cohérence : $\mathcal{C}_{g^{-1}}$ est la symétrique de $\mathcal{C}_g$ par rapport à la droite $y = x$; cette symétrie échange les directions verticale et horizontale, et transforme donc la demi-tangente verticale de $\mathcal{C}_g$ en $A(1; -1)$ en la demi-tangente horizontale de $\mathcal{C}_{g^{-1}}$ en $B(-1; 1)$. ✓

Corrigé — Exercice 17

1) Déterminer $\mathcal{D}_f$.

Méthode : $\sqrt{u}$ n'est définie que là où $u \geq 0$; pour étudier le signe d'un trinôme sans racine réelle, la forme canonique est la voie la plus courte.

$f(x) = \sqrt{x^2 - 4x + 5}$ existe si et seulement si $x^2 - 4x + 5 \geq 0$.

Mettons le trinôme sous forme canonique : $x^2 - 4x + 5 = (x - 2)^2 - 4 + 5$.

$$x^2 - 4x + 5 = (x - 2)^2 + 1$$

Or $(x - 2)^2 \geq 0$ pour tout réel x , donc $(x - 2)^2 + 1 \geq 1 > 0$.

La condition $x^2 - 4x + 5 \geq 0$ est vérifiée par tout réel.

$$\mathcal{D}_f = \mathbb{R}$$

Au passage, $f(x) \geq 1$ pour tout x : la fonction ne s'annule jamais. ✓

2) Montrer que la droite $x = 2$ est un axe de symétrie de $\mathcal{C}_f$.

Méthode : la droite $x = a$ est axe de symétrie de $\mathcal{C}_f$ lorsque, pour tout h tel que $a \pm h \in \mathcal{D}_f$, on a $f(a + h) = f(a - h)$.

Ici $a = 2$, et $\mathcal{D}_f = \mathbb{R}$: les réels $2 + h$ et $2 - h$ appartiennent toujours à $\mathcal{D}_f$.

Calculons $f(2 + h)$ à l'aide de la forme canonique du 1) : $f(2 + h) = \sqrt{((2 + h) - 2)^2 + 1} = \sqrt{h^2 + 1}$.

Calculons de même $f(2 - h) = \sqrt{((2 - h) - 2)^2 + 1} = \sqrt{(-h)^2 + 1}$.

Or $(-h)^2 = h^2$, donc $f(2 - h) = \sqrt{h^2 + 1}$.

$f(2 + h) = f(2 - h)$ pour tout réel h

⇒ la droite d'équation $x = 2$ est un axe de symétrie de $\mathcal{C}_f$

3) Déterminer les asymptotes obliques de $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$ et en $-\infty$.

Méthode : la droite $y = ax + b$ est asymptote à $\mathcal{C}_f$ lorsque $\lim(f(x) - (ax + b)) = 0$; pour lever l'indétermination « $\infty - \infty$ » d'une différence contenant une racine, on multiplie par la quantité conjuguée.

D'après le 1), $f(x) = \sqrt{(x - 2)^2 + 1}$.

En $+\infty$: pour $x > 2$, la quantité $x - 2$ est positive ; formons $f(x) - (x - 2)$ et multiplions par le conjugué $f(x) + (x - 2)$, qui est strictement positif.

$$f(x) - (x - 2) = \frac{((x - 2)^2 + 1) - (x - 2)^2}{f(x) + (x - 2)} = \frac{1}{f(x) + x - 2}$$

Quand $x \rightarrow +\infty$: $f(x) \rightarrow +\infty$ et $x - 2 \rightarrow +\infty$, donc le dénominateur tend vers $+\infty$ et le quotient vers 0.

⇒ $y = x - 2$ est asymptote oblique à $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$

En $-\infty$: pour $x < 2$, c'est $-(x - 2) = 2 - x$ qui est positif ; formons $f(x) - (-x + 2) = f(x) + (x - 2)$ et multiplions par le conjugué $f(x) - (x - 2)$.

$$f(x) + (x - 2) = \frac{((x - 2)^2 + 1) - (x - 2)^2}{f(x) - (x - 2)} = \frac{1}{f(x) - x + 2}$$

Quand $x \rightarrow -\infty$: $f(x) \rightarrow +\infty$ et $-x + 2 \rightarrow +\infty$, donc le dénominateur tend vers $+\infty$ et le quotient vers 0.

⇒ $y = -x + 2$ est asymptote oblique à $\mathcal{C}_f$ en $-\infty$

Cohérence : ces deux droites sont symétriques l'une de l'autre par rapport à l'axe $x = 2$ trouvé au 2), et se coupent au point $(2 ; 0)$. ✓

4) Calculer $f'(x)$ et dresser le tableau de variations de f .

Méthode : $(\sqrt{u})' = \frac{u'}{2\sqrt{u}}$, valable là où $u > 0$.

Ici $u(x) = x^2 - 4x + 5$, strictement positif sur $\mathbb{R}$ d'après le 1) : f est dérivable sur $\mathbb{R}$.

Dérivons : $u'(x) = 2x - 4$, donc $f'(x) = \frac{2x - 4}{2\sqrt{x^2 - 4x + 5}}$.

Simplifions par 2 :

$$f'(x) = \frac{x - 2}{\sqrt{(x - 2)^2 + 1}}$$

Étudions le signe : le dénominateur est strictement positif, donc $f'(x)$ est du signe de $x - 2$.

$f'(x) < 0$ si $x < 2$, $f'(2) = 0$, $f'(x) > 0$ si $x > 2$.

Calculons la valeur extrême : $f(2) = \sqrt{0 + 1} = 1$.

Valeurs aux bornes : $(x - 2)^2 + 1 \rightarrow +\infty$ en $-\infty$ comme en $+\infty$, donc $f(x) \rightarrow +\infty$ dans les deux cas.

x	$-\infty$	2	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$
f	$+\infty$	1	$+\infty$

$\Rightarrow f$ est strictement décroissante sur $] -\infty, 2]$ et strictement croissante sur $[2, +\infty[$; elle admet en 2 un minimum absolu égal à 1

Ce tableau est bien symétrique par rapport à $x = 2$, conformément au 2), et la courbe reste au-dessus de ses asymptotes puisque $f(x) - (x - 2) = \frac{1}{f(x) + x - 2} > 0$ en $+\infty$. ✓

Corrigé — Exercice 18

Partie A. $f(x) = \frac{4x+2}{x+3}$ sur $] -3, +\infty[$, de courbe $\mathcal{C}_f$.

1) Montrer que $f'(x) = \frac{10}{(x+3)^2}$; en déduire que f est croissante.

Méthode : $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$.

Sur $] -3, +\infty[$ on a $x+3 > 0$: le dénominateur ne s'annule pas et f y est dérivable comme quotient de fonctions dérivables.

Posons $u(x) = 4x+2$ et $v(x) = x+3$, d'où $u'(x) = 4$ et $v'(x) = 1$.

Appliquons la formule : $f'(x) = \frac{4(x+3) - (4x+2) \times 1}{(x+3)^2}$.

Développons le numérateur : $4x+12-4x-2=10$.

$$f'(x) = \frac{10}{(x+3)^2}$$

Étudions le signe : $10 > 0$ et $(x+3)^2 > 0$ sur $] -3, +\infty[$, donc $f'(x) > 0$.

$\Rightarrow f$ est strictement croissante sur $] -3, +\infty[$

2) Montrer que $f(2) = 2$, puis que $f([0, 2]) \subset [0, 2]$.

Méthode : l'image d'un segment $[a, b]$ par une fonction continue croissante est le segment $[f(a), f(b)]$.

Calculons $f(2) = \frac{4 \times 2 + 2}{2 + 3} = \frac{10}{5}$.

$$f(2) = 2$$

f est continue et strictement croissante sur $[0, 2]$, qui est inclus dans $] -3, +\infty[$ (question 1)).

Calculons l'image de l'autre borne : $f(0) = \frac{2}{3}$.

$$f([0, 2]) = \left[\frac{2}{3}, 2\right]$$

Comparons aux bornes de $[0, 2]$: $\frac{2}{3} \approx 0,67 \geq 0$ et $2 \leq 2$.

$\Rightarrow f([0, 2]) \subset [0, 2]$: le segment $[0, 2]$ est stable par f

Partie B. $u_0 = 0$ et $u_{n+1} = \frac{4u_n + 2}{u_n + 3}$.

1) Montrer par récurrence que pour tout n : $0 \leq u_n < 2$.

Méthode : récurrence : on vérifie la propriété au rang 0, puis on montre qu'elle se transmet du rang n au rang $n+1$.

Notons $P(n)$ la propriété « $0 \leq u_n < 2$ ».

Initialisation : $u_0 = 0$, et $0 \leq 0 < 2$: $P(0)$ est vraie.

Hérédité : supposons $P(n)$ vraie pour un entier n fixé, soit $u_n \in [0, 2[$.

Alors $u_n + 3 \geq 3 > 0$: le terme $u_{n+1} = f(u_n)$ est bien défini.

f étant strictement croissante (A. 1)), $u_n \in [0, 2[$ entraîne $f(0) \leq f(u_n) < f(2)$.

$\frac{2}{3} \leq u_{n+1} < 2$, et a fortiori $0 \leq u_{n+1} < 2$: $P(n+1)$ est vraie.

$\Rightarrow$ par récurrence, pour tout entier naturel n : $0 \leq u_n < 2$

2) Pour tout n , on pose $v_n = \frac{u_n - 2}{u_n + 1}$. Montrer que (v_n) est géométrique de raison $\frac{2}{5}$.

Méthode : pour prouver qu'une suite est géométrique, on exprime v_{n+1} en fonction de v_n et l'on fait apparaître un facteur constant.

D'après 1), $u_n \geq 0$ donc $u_n + 1 \geq 1 > 0$: v_n est bien défini.

Calculons le numérateur de v_{n+1} : $u_{n+1} - 2 = \frac{4u_n + 2}{u_n + 3} - 2 = \frac{4u_n + 2 - 2(u_n + 3)}{u_n + 3}$.

$$u_{n+1} - 2 = \frac{2u_n - 4}{u_n + 3}$$

Calculons le dénominateur : $u_{n+1} + 1 = \frac{4u_n + 2 + (u_n + 3)}{u_n + 3} = \frac{5u_n + 5}{u_n + 3}$.

Formons le quotient : le facteur $\frac{1}{u_n + 3}$ se simplifie.

$$v_{n+1} = \frac{2u_n - 4}{5u_n + 5} = \frac{2(u_n - 2)}{5(u_n + 1)} = \frac{2}{5} \times \frac{u_n - 2}{u_n + 1}$$

$$v_{n+1} = \frac{2}{5} v_n$$

Calculons le premier terme : $v_0 = \frac{0 - 2}{0 + 1} = -2$.

$\Rightarrow (v_n)$ est géométrique de raison $q = \frac{2}{5}$ et de premier terme $v_0 = -2$

3) Exprimer v_n puis u_n en fonction de n .

Méthode : une suite géométrique vérifie $v_n = v_0 q^n$; pour revenir à u_n , on résout $v_n = \frac{u_n - 2}{u_n + 1}$ d'inconnue u_n .

Écrivons le terme général de (v_n) :

$$v_n = -2 \left(\frac{2}{5} \right)^n$$

Revenons à u_n : de $v_n = \frac{u_n - 2}{u_n + 1}$ on tire $v_n(u_n + 1) = u_n - 2$.

$$u_n v_n + v_n = u_n - 2, \text{ puis } u_n(v_n - 1) = -2 - v_n.$$

Comme $v_n < 0$, on a $v_n - 1 \neq 0$; en changeant les signes des deux membres : $u_n = \frac{v_n + 2}{1 - v_n}$.

Remplaçons v_n par son expression :

$$u_n = \frac{2 - 2 \left(\frac{2}{5} \right)^n}{1 + 2 \left(\frac{2}{5} \right)^n}$$

Contrôle : pour $n = 0$, $u_0 = \frac{2 - 2}{1 + 2} = 0$; pour $n = 1$, $u_1 = \frac{2 - \frac{4}{5}}{1 + \frac{4}{5}} = \frac{\frac{6}{5}}{\frac{9}{5}} = \frac{2}{3}$, ce qui est bien $f(u_0)$. ✓

4) En déduire $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

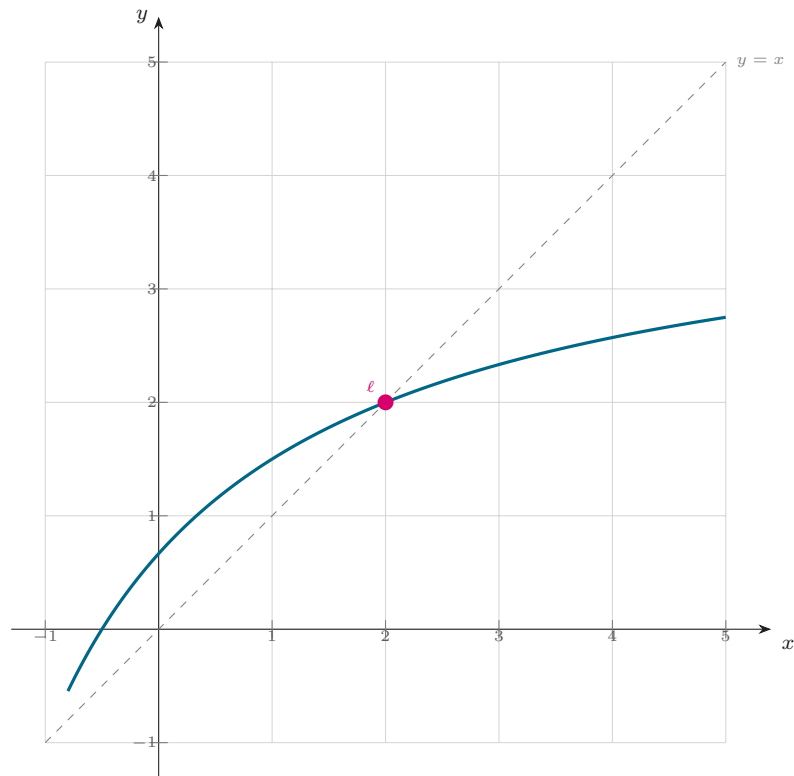
Méthode : $\lim q^n = 0$ dès que $-1 < q < 1$.

Ici $q = \frac{2}{5}$ et $0 < \frac{2}{5} < 1$, donc $\left(\frac{2}{5} \right)^n \rightarrow 0$.

Le numérateur tend vers $2 - 0 = 2$ et le dénominateur vers $1 + 0 = 1$, qui est non nul.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 2$$

$\Rightarrow$ la suite (u_n) converge vers 2, l'unique point fixe de f dans $[0, 2]$



$C_f : y = \frac{4x+2}{x+3}$, la droite $y = x$ et le point fixe $\ell = 2$ (Exercice 18).

Corrigé — Exercice 19

1) Exprimer l'aire $\mathcal{A}(x)$ du rectangle en fonction de x .

Les deux sommets supérieurs ont pour abscisses $-x$ et x : la **largeur** du rectangle est la distance qui les sépare, soit $x - (-x) = 2x$.

La base repose sur l'axe des abscisses et les sommets supérieurs sont à l'ordonnée $4 - x^2$: la **hauteur** vaut $4 - x^2$.

Cette hauteur est bien positive : pour $0 < x < 2$, on a $x^2 < 4$.

Calculons l'aire, produit de la largeur par la hauteur : $\mathcal{A}(x) = 2x(4 - x^2)$.

$$\mathcal{A}(x) = 8x - 2x^3 \quad \text{sur }]0, 2[$$

2) Calculer $\mathcal{A}'(x)$ et dresser le tableau de variations de $\mathcal{A}$ sur $]0, 2[$.

$\mathcal{A}$ est une fonction polynôme, donc dérivable sur $]0, 2[$; **dérivons** terme à terme.

$$\mathcal{A}'(x) = 8 - 2 \times 3x^2$$

$$\mathcal{A}'(x) = 8 - 6x^2 = 2(4 - 3x^2)$$

Cherchons les racines : $4 - 3x^2 = 0 \iff x^2 = \frac{4}{3}$.

$x = \frac{2}{\sqrt{3}}$ ou $x = -\frac{2}{\sqrt{3}}$; seule la racine positive appartient à $]0, 2[$.

Rationalisons : $\frac{2}{\sqrt{3}} = \frac{2\sqrt{3}}{3} \approx 1,15$.

Étudions le signe : le trinôme $4 - 3x^2$, de coefficient dominant $-3 < 0$, est positif entre ses racines et négatif à l'extérieur.

Donc $\mathcal{A}'(x) > 0$ sur $\left]0, \frac{2\sqrt{3}}{3}\right[$ et $\mathcal{A}'(x) < 0$ sur $\left]\frac{2\sqrt{3}}{3}, 2\right[$.

Calculons la valeur extrême. Pour $x = \frac{2\sqrt{3}}{3}$: $x^2 = \frac{4}{3}$, donc $4 - x^2 = \frac{8}{3}$ et $2x = \frac{4\sqrt{3}}{3}$.

$$\mathcal{A}\left(\frac{2\sqrt{3}}{3}\right) = \frac{4\sqrt{3}}{3} \times \frac{8}{3} = \frac{32\sqrt{3}}{9} \approx 6,16$$

Valeurs aux bornes (limites, les bornes étant exclues) : $\mathcal{A}(x) \rightarrow 0$ quand $x \rightarrow 0^+$ comme quand $x \rightarrow 2^-$ — le rectangle s'aplatit dans les deux cas.

x	0	$\frac{2\sqrt{3}}{3}$	2
$\mathcal{A}'(x)$	+	0	−
$\mathcal{A}$	0	$\frac{32\sqrt{3}}{9}$	0

$\Rightarrow \mathcal{A}$ croît sur $\left]0, \frac{2\sqrt{3}}{3}\right[$ puis décroît sur $\left]\frac{2\sqrt{3}}{3}, 2\right[$

3) Déterminer la valeur de x pour laquelle l'aire est maximale, puis les dimensions et l'aire maximale du rectangle.

Le tableau de variations montre que $\mathcal{A}$ atteint son maximum au seul point où $\mathcal{A}'$ s'annule en changeant de signe.

$$x = \frac{2\sqrt{3}}{3} \approx 1,15$$

Calculons les dimensions correspondantes : largeur $2x = \frac{4\sqrt{3}}{3} \approx 2,31$ et hauteur $4 - x^2 = 4 - \frac{4}{3} = \frac{8}{3} \approx 2,67$.

Calculons l'aire maximale, déjà obtenue au 2) :

$$\mathcal{A}_{\max} = \frac{32\sqrt{3}}{9} \approx 6,16$$

$\Rightarrow$ le rectangle d'aire maximale mesure $\frac{4\sqrt{3}}{3}$ de large sur $\frac{8}{3}$ de haut, pour une aire de $\frac{32\sqrt{3}}{9}$ unités d'aire

Contrôle : $\left(\frac{4\sqrt{3}}{3}\right) \times \frac{8}{3} = \frac{32\sqrt{3}}{9}$, et 6,16 est bien inférieur à l'aire $2 \times 4 = 8$ du rectangle circonscrit.

✓

4) Étudier de même le périmètre $P(x)$: pour quelle valeur de x est-il maximal ? Donner alors les dimensions du rectangle.

Exprimons le périmètre : deux largeurs et deux hauteurs, $P(x) = 2 \times 2x + 2(4 - x^2)$.

$$P(x) = -2x^2 + 4x + 8 \quad \text{sur }]0, 2[$$

Dérivons : $P'(x) = -4x + 4 = 4(1 - x)$.

Étudions le signe : $P'(x) > 0$ si $x < 1$, $P'(1) = 0$, $P'(x) < 0$ si $x > 1$.

Calculons les valeurs : $P(1) = -2 + 4 + 8 = 10$, et $P(x) \rightarrow 8$ quand $x \rightarrow 0^+$ comme quand $x \rightarrow 2^-$.

x	0	1	2
$P'(x)$	+	0	-
P	8	10	8

$\Rightarrow$ le périmètre est maximal pour $x = 1$, et vaut alors $P(1) = 10$

Calculons les dimensions : largeur $2x = 2$ et hauteur $4 - x^2 = 3$.

$\Rightarrow$ le rectangle de périmètre maximal mesure 2 sur 3

Remarque : les deux optimums sont atteints pour des valeurs de x différentes — $x = \frac{2\sqrt{3}}{3}$ pour l'aire, $x = 1$ pour le périmètre : maximiser l'aire ne maximise pas le périmètre.

Corrigé — Exercice 20

Partie A. $f(x) = \sqrt{6+x}$ sur $[-6, +\infty[$, de courbe $\mathcal{C}_f$.

1) Montrer que f est croissante.

Méthode : $(\sqrt{u})' = \frac{u'}{2\sqrt{u}}$, valable là où $u > 0$.

f est définie sur $[-6, +\infty[$ car $6+x \geq 0$ y est vérifié; elle y est continue comme composée de fonctions continues.

Dérivons sur $] -6, +\infty[$, où $6+x > 0$: ici $u(x) = 6+x$ et $u'(x) = 1$.

$$f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{6+x}}$$

Étudions le signe : $\sqrt{6+x} > 0$ sur $] -6, +\infty[$, donc $f'(x) > 0$.

f est continue sur $[-6, +\infty[$ et de dérivée strictement positive sur l'intervalle ouvert : elle est strictement croissante sur l'intervalle fermé tout entier.

$\Rightarrow f$ est strictement croissante sur $[-6, +\infty[$

2) Montrer que $f(3) = 3$, puis que $f([0, 3]) \subset [0, 3]$.

Méthode : l'image d'un segment $[a, b]$ par une fonction continue croissante est le segment $[f(a), f(b)]$.

Calculons $f(3) = \sqrt{6+3} = \sqrt{9}$.

Or $\sqrt{9} = 3$, puisque $3 \geq 0$ et $3^2 = 9$.

$$f(3) = 3$$

f est continue et strictement croissante sur $[0, 3]$, inclus dans $[-6, +\infty[$ (question 1)).

Calculons l'image de l'autre borne : $f(0) = \sqrt{6}$.

$f([0, 3]) = [\sqrt{6}, 3]$

Comparons aux bornes de $[0, 3]$: $\sqrt{6} \approx 2,45 \geq 0$ et $3 \leq 3$.

$\Rightarrow f([0, 3]) \subset [0, 3]$: le segment $[0, 3]$ est stable par f

Partie B. $u_0 = 0$ et $u_{n+1} = \sqrt{6+u_n}$.

1) Montrer par récurrence que pour tout n : $0 \leq u_n \leq 3$.

Méthode : récurrence : on vérifie la propriété au rang 0, puis on montre qu'elle se transmet du rang n au rang $n+1$.

Notons $P(n)$ la propriété « $0 \leq u_n \leq 3$ ».

Initialisation : $u_0 = 0$, et $0 \leq 0 \leq 3$: $P(0)$ est vraie.

Hérédité : supposons $P(n)$ vraie pour un entier n fixé, soit $u_n \in [0, 3]$.

Par définition de la suite, $u_{n+1} = \sqrt{6+u_n} = f(u_n)$, donc $u_{n+1} \in f([0, 3])$.

Or $f([0, 3]) \subset [0, 3]$ d'après A. 2).

Donc $u_{n+1} \in [0, 3]$, soit $0 \leq u_{n+1} \leq 3$: $P(n+1)$ est vraie.

$\Rightarrow$ par récurrence, pour tout entier naturel n : $0 \leq u_n \leq 3$

Au passage, la suite est bien définie : $6+u_n \geq 6 > 0$ à chaque rang. ✓

2) Montrer que (u_n) est croissante.

Méthode : pour comparer deux réels positifs, on peut comparer leurs carrés : $a \geq 0$, $b \geq 0$ et $a^2 \geq b^2$ entraînent $a \geq b$.

Comparons les carrés : $u_{n+1}^2 = 6+u_n$ par définition.

$u_{n+1}^2 - u_n^2 = 6+u_n - u_n^2 = -(u_n^2 - u_n - 6)$

Factorisons le trinôme : son discriminant vaut $\Delta = 1 + 24 = 25$, ses racines sont $\frac{1-5}{2} = -2$ et $\frac{1+5}{2} = 3$.

$$u_{n+1}^2 - u_n^2 = -(u_n - 3)(u_n + 2)$$

Étudions le signe : d'après 1), $0 \leq u_n \leq 3$, donc $u_n - 3 \leq 0$ et $u_n + 2 \geq 2 > 0$.

Le produit $(u_n - 3)(u_n + 2)$ est négatif ou nul, donc son opposé est positif ou nul : $u_{n+1}^2 \geq u_n^2$.

Les deux termes étant positifs, on en déduit $u_{n+1} \geq u_n$.

$\Rightarrow$ la suite (u_n) est croissante

3) En déduire que (u_n) converge et déterminer sa limite.

Méthode : théorème de la convergence monotone : une suite croissante et majorée converge.

(u_n) est croissante d'après 2), et majorée par 3 d'après 1).

$\Rightarrow (u_n)$ converge vers un réel ℓ

Déterminons ℓ : par passage à la limite dans $0 \leq u_n \leq 3$, on obtient $0 \leq \ell \leq 3$.

f est continue en ℓ (car $\ell \geq 0 > -6$) ; en passant à la limite dans $u_{n+1} = f(u_n)$, il vient $\ell = \sqrt{6 + \ell}$.

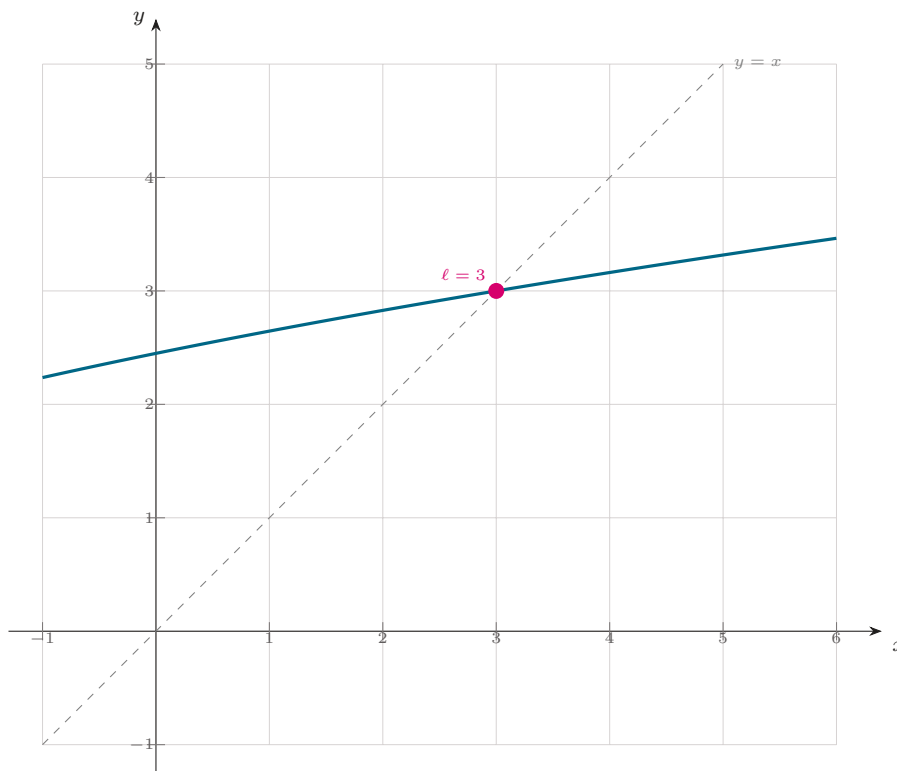
Élevons au carré, les deux membres étant positifs : $\ell^2 = 6 + \ell$, soit $\ell^2 - \ell - 6 = 0$.

Factorisons comme au 2) : $(\ell - 3)(\ell + 2) = 0$, d'où $\ell = 3$ ou $\ell = -2$.

Éliminons $\ell = -2$, qui ne vérifie pas $0 \leq \ell \leq 3$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 3$$

Contrôle : $u_1 = \sqrt{6} \approx 2,45$, $u_2 \approx 2,91$, $u_3 \approx 2,98$ — la suite croît bien vers 3. ✓



$C_f : y = \sqrt{6+x}$, la droite $y = x$ et le point fixe $\ell = 3$ (Exercice 20).